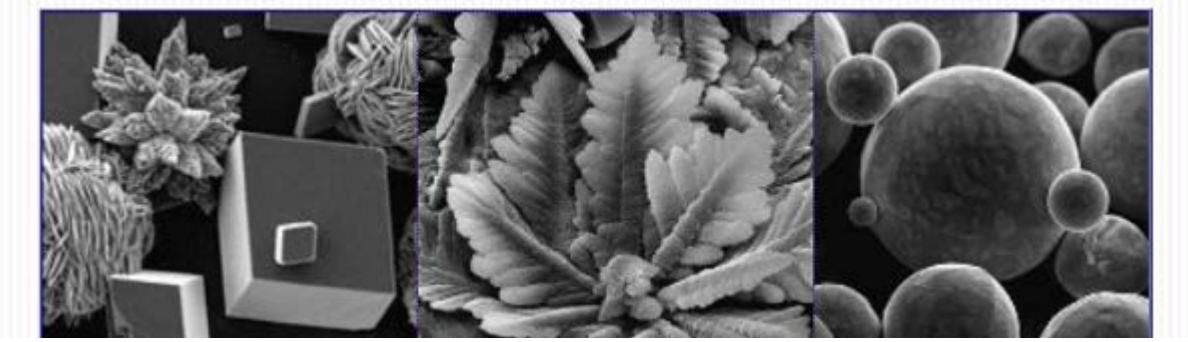
Département de Chimie

Cours de Chimie

Filière: SMP

Module: M25
Cristallographie géométrique et Cristallochimie



Responsable: Pr. Ali DRIOUICHE

Année universitaire 2014/2015

SOMMAIRE

GÉNÉRALITÉS **1**

I-CRISTALLOGRAPHIE GÉOMÉTRIQUE

NOTIONS DE CRISTALLOGRAPHIE **3**
Réseau Cristallin et Nœud 3
Motif Cristallin 4
Maille Cristalline 4
Multiplicité d'une maille 5
Coordinence 6
Sites cristallographiques 6
Compacité 6
Masse volumique ρ et la densité d d'un solide 7
L'allotropie 7
Rangée réticulaire 8
Plan réticulaire 8
Les systèmes cristallins et réseaux de Bravais 9
Les coordonnées réduites 11
RÉSEAU RÉCIPROQUE **13**
SYMÉTRIE CRISTALLINE **16**
DIFFRACTION DES RAYONS X: loi de bragg 22

II-CRISTALLOCHIMIE

LES CRISTAUX METALLIQUES **24**

La liaison métallique 24
Propriétés physiques des métaux 24
Structures métalliques 25
Assemblages compacts 25
Structure cubique à faces centrées (CFC) 25
Structure hexagonale compacte (HC) 28
Assemblage semi-compact 31
Structure cubique centrée (CC) 31

LES CRISTAUX IONIQUES **32**

Stéréochimie de quelques structures de type MX 33
Structure type chlorure de césium (CsCl) 33
Structure type chlorure de sodium (NaCl) 35
Structure type ZnS blende 36
Structure type ZnS wurtzite 38
Stéréochimie de quelques structures de type MX_2 38
Structure type fluorine CaF_2 et anti fluorine 38
Structure type rutile TiO_2 40
Stéréochimie de quelques structures lamellaires 41
Structure type $CdCl_2$ 41
Structure type CdI_2 42
Energie réticulaire des cristaux ioniques 43

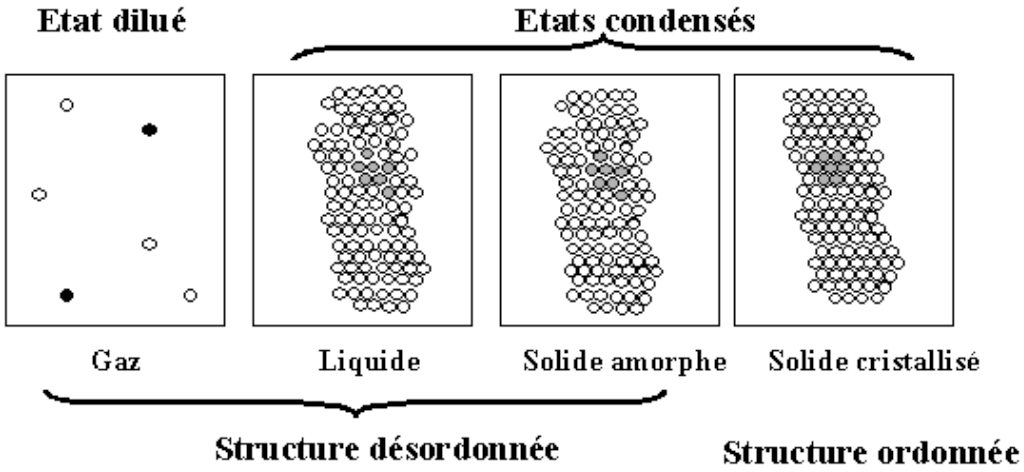
GÉNÉRALITÉS

La cristallographie est la science qui étudie les matériaux cristallins: leurs structures atomiques, les relations entre structures et propriétés et la classification des structures cristallines. Il s'agit d'une science interdisciplinaire: elle est appliquée dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de la minéralogie…

La cristallographie géométrique présentée ici, en première partie, s'occupe de la symétrie dans les cristaux: principalement sont traités les groupes ponctuels de symétrie et les groupes d'espace.

La cristallochimie, traitée en deuxième partie de ce cours, est consacrée à la description géométrique des différentes structures cristallines, en particulier les empilements compacts et semi-compacts, les polyèdres de coordination et quelques structures ioniques de type MX et MX_2.

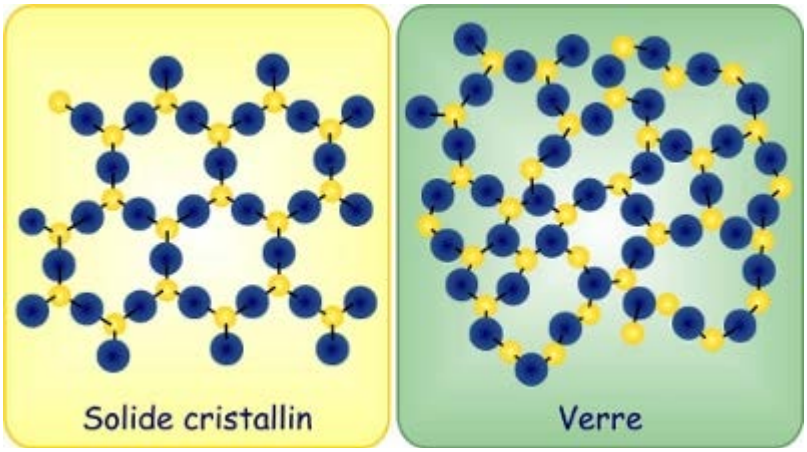
Les trois états les plus classiques de la matière sont: l'état gazeux; l'état liquide; l'état solide. L'état physique d'un corps pur ne dépend que de la pression et de la température auxquelles il est soumis. Un gaz ne possède ni forme propre, ni volume propre. Un liquide possède un volume propre et pas de forme propre. Dans les liquides et les gaz, les particules sont faiblement liées. Un solide possède un volume propre et une forme propre. À l'état solide, les particules (atomes, molécules ou ions) sont liées les unes aux autres par des liaisons chimiques qui fixent leurs positions relatives.



Les solides qu'ils soient naturels ou artificiels peuvent être schématiquement divisés en deux catégories.

-Un solide amorphe est un composé dans lequel les atomes ne respectent aucun ordre à moyenne et grande distance, ce qui le distingue des composés cristallisés. Les verres et les élastomères sont des composés amorphes. Il est caractérisé par des propriétés physiques et chimiques identiques dans toutes les directions: on dit qu'il est isotrope.

-Un solide cristallin est caractérisé par des propriétés isotropes mais seulement le long d'une direction. On parle alors d'isotropie directionnelle. Ces propriétés peuvent différer d'une direction à l'autre. Ceci fait du cristal enfin de compte un solide anisotrope.



Un solide cristallin peut être monocristallin, et se rapprocher ainsi d'un cristal parfait, ou polycristallins, c'est à dire constitué d'un grand nombre de monocristaux microscopiques. Ces deux configurations se traduisent alors par des propriétés physiques différentes.

Un "cristal parfait" est un solide dans lequel des atomes identiques sont ordonnés de façon périodique à l'infini dans les trois directions de l'espace. Un tel cristal n'existe pas mais peut être utilisé comme modèle.

Un "cristal réel" est un cristal qui présente des défauts de structure. Les défauts sont présents dans tous les cristaux. Ils ne gênent généralement pas lors d'expériences de caractérisation et sont même nécessaires et livrent souvent une explication pour le mécanisme de certaines propriétés physiques. Dans ce qui suit on se limitera à l'étude de monocristaux parfaits.

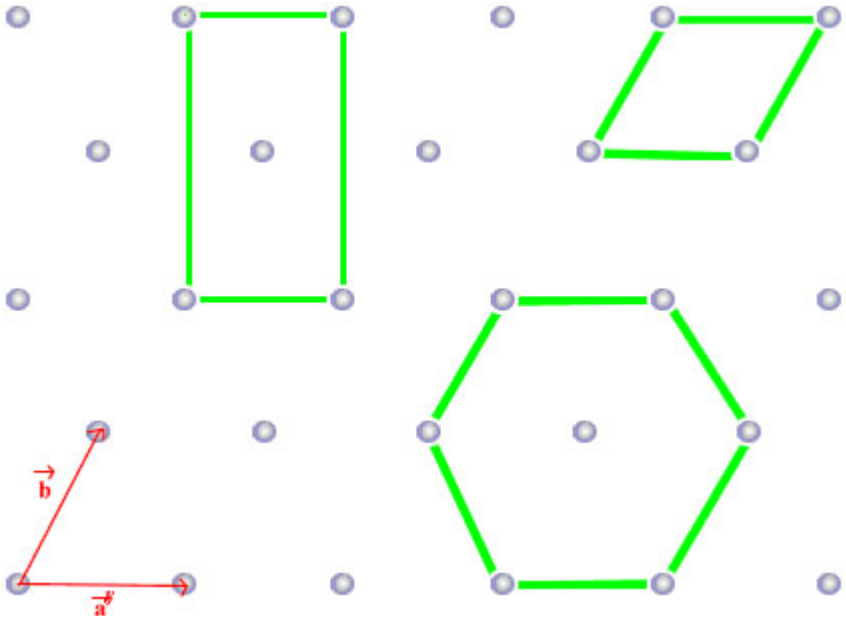
I-CRISTALLOGRAPHIE GÉOMÉTRIQUE

Un cristal géométriquement parfait est un ensemble de particules (ions, atomes, molécules) régulièrement répartis dans l'espace.

NOTIONS DE CRISTALLOGRAPHIE

Réseau Cristallin et Nœud

Un réseau cristallin est défini par un ensemble de points disposés de façon périodique dans une direction (réseau monodimensionnel), un plan (réseau bidimensionnel) ou un espace (tridimensionnel). Les points du réseau sont appelés nœuds.



Exemple de réseau bidimensionnel

Dans un espace à deux dimensions nous prenons une origine et deux vecteurs non colinéaires pour définir un repère. Les deux vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont caractérisés en particulier par leur longueur a et b et par l'angle γ entre leurs directions.

Dans le cas d'un réseau bidimensionnel, les nœuds du réseau sont déduits les uns des autres par des translations de type:

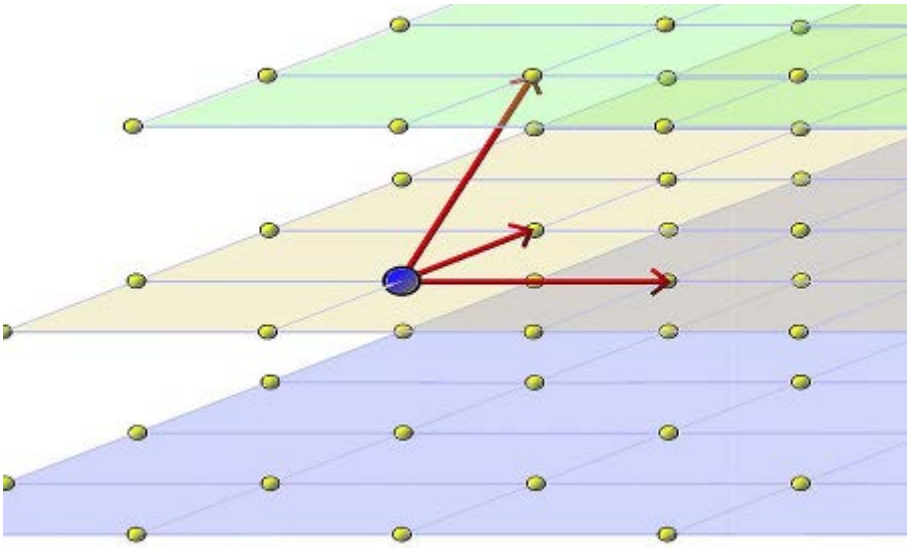
$$\vec{t} = u\vec{a} + v\vec{b}$$

où $\vec{a}$ et $\vec{b}$ sont les vecteurs de base de la référence choisie; u et v sont des entiers relatifs. Le choix de l'origine est arbitraire du fait qu'on a un réseau infini et périodique

Dans le cas d'un réseau tridimensionnel, les nœuds du réseau sont déduits les uns des autres par des translations de type:

$$\vec{t} = u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}$$

où $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sont les vecteurs de base de la référence choisie; u, v et w sont des entiers relatifs. Là aussi, le choix de l'origine est arbitraire du fait qu'on a un réseau infini et périodique



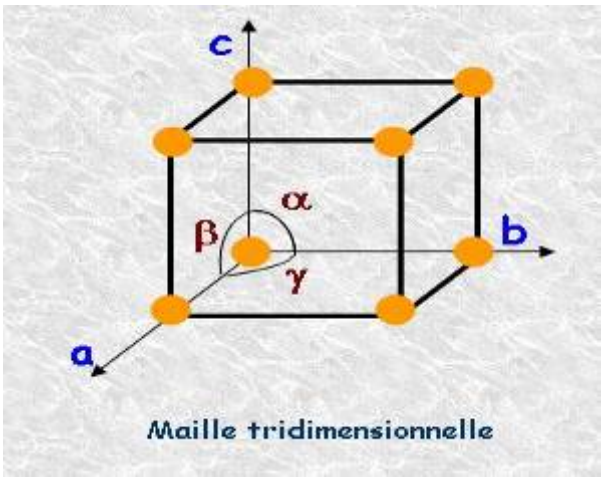
Exemple de réseau tridimensionnel

Motif Cristallin

Un motif élémentaire est définit par l'entité chimique de base constituant le cristal: c'est l'atome, la molécule ou les groupements ioniques occupant les nœuds du réseau cristallin.

Maille Cristalline

Un triplet ($\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$) de vecteurs de base du réseau définit un parallélépipède dans l'espace à trois dimensions. Ce parallélépipède est une maille du réseau. Comme il existe une infinité de triplets de vecteurs de base, il existe une infinité de mailles pour un réseau donné. Dans l'espace à deux dimensions, la maille est un parallélogramme défini par un doublet de vecteurs de base ($\vec{a}$, $\vec{b}$).



Les vecteurs de base définissent les paramètres de la maille:

- les longueurs de ses arêtes sont données par les longueurs *a*, *b* et *c* des vecteurs de base *a*, *b*, *c* dans l'espace bidimensionnel;
- les angles α, β et γ (γ dans l'espace bidimensionnel) entre les vecteurs de base sont définis comme suit:
    - α est l'angle entre les vecteurs **b** et **c**,
    - β est l'angle entre les vecteurs **a** et **c**,
    - γ est l'angle entre les vecteurs **a** et **b**.

Une maille permet de paver l'espace de façon continue, sans donner lieu à des recouvrements ou à des espaces vacants, par translations de vecteurs qui sont des combinaisons linéaires des vecteurs de base du réseau. La connaissance de la maille et de son contenu (les atomes) permet par translations de reconstruire la totalité du cristal: il suffit de décrire la maille pour décrire le cristal. Il s'agit donc d'un concept fondamental en cristallographie.

Une maille est dite multiple si elle contient plusieurs nœuds. La plus petite maille cristalline permettant de décrire tout le cristal est appelée maille élémentaire. Les autres sont dites multiples.

Nombre de nœuds par maille et multiplicité d'une maille

Si un nœud appartient souvent à n mailles simultanément, il ne compte que pour 1 /n dans la maille.

Position	Contribution
Sommet	1/8
Arête	1/4
Face	1/2
Intérieur	1

Maille	P	I	A, B, C	F
Nombre de Nœuds (Z)	1	2	2	4

La multiplicité d'une maille est le nombre de motifs que contient la maille. Dans le cas d'un réseau bidimensionnel, elle est donnée par la formule:

$$M = Ns/4 + Na/2 + Ni$$

Dans le cas d'un réseau tridimensionnel:

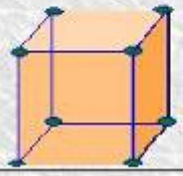
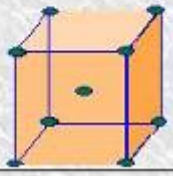
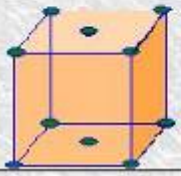
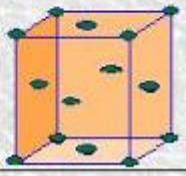
$$M = Ns/8 + Na/4 + Nf/2 + Ni$$

Pour une maille hexagonale, on peut montrer que:

$$M = Ns/12 + Na/3 + Nb/2 + Ni$$

où Ns, Na, Nf, Nb et Ni sont respectivement les nombres de motifs situés aux sommets, sur les arrêtes, sur les faces, sur les bases et à l'intérieur de la maille.

La multiplicité est aussi le déterminant construit sur les vecteurs de base de la maille. On distingue la maille simple (P), faces centrées (F), centrée (I) et bases centrées (A, B ou C).

Primitives (un motif)	Multiples (plus d'un motif) avec :		
nœuds aux sommets : La maille est dite primitive et notée P. n=1motif/maille	un nœud au centre : la maille est dite centrée et notée I. n=2 motifs/maille	des nœuds sur les bases : la maille est à bases centrées. Elle est notée C (A ou B). n=2 motifs/maille	toutes les faces centrées : la maille est dite à faces centrées et notée F. n=4 motifs/maille
			

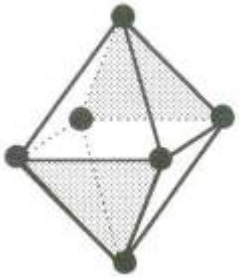
La coordinence

La coordinence ou nombre de coordination d'une particule donnée représente le nombre de particules les plus proches environnant cette particule.

Les sites cristallographiques

Les sites cristallographiques correspondent à des vides interstitiels entre les atomes. Les plus fréquents sont les sites tétraédriques délimités par **4 atomes** et les sites octaédriques délimités par **6 atomes.**





La compacité

La compacité d'une maille est le rapport entre le volume réellement occupé et le volume total de la maille.

$$C = \frac{Voccupé}{Vmaille}$$

Si on assimile les particules à des sphères de même rayon r la compacité C peut être calculée par la relation:

$$C = \frac{Z \frac{4}{3}\pi.r^3}{Vmaille} \quad \text{avec} \quad \text{Vmaille} = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$$

On utilise aussi le taux de compacité défini par: $\tau = 100x\boldsymbol{C}$.

La Masse volumique ρ et la densité d d'un solide

C'est le rapport entre la masse d'une maille et son volume :

$$\rho = \frac{Mmaille}{Vmaille}$$

Avec:

Mmaille = **Z** x masse du motif = **Z** x masse molaire du motif / N_A.

$$\text{D'où } \boldsymbol{\rho} = \frac{\boldsymbol{Z.M_{motif}}}{\boldsymbol{N.V_{maille}}}$$

Z =nombre de motifs par maille
Mmotif = masse molaire du motif
N_A = Nombre d'Avogadro
Vmaille = volume de la maille

ρ est éxprimée en g/cm^3

La densité ou densité relative d'un solide est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique de l'eau pure à 4 C:

$$d = \frac{masse\ volumique\ du\ solide}{masse\ volumique\ de\ l'\ eau} \quad sans\ unité$$

La densité **d** est une donnée importante dans l'étude des structures cristallines. **d** est calculée à partir des résultats de l'analyse par diffraction des rayons X. **d** peut également être mesurée expérimentalement. La comparaison des 2 valeurs permet de confirmer la structure obtenue.

L'allotropie

Un corps cristallin peut se présenter sous une, deux ou plusieurs formes correspondant à des arrangements différents des atomes molécules ou ions dans la maille. Ces différentes formes cristallines sont dites variétés allotropiques. C'est le cas par exemple pour le diamant et le graphite qui sont deux formes ou variétés allotropiques du carbone. Le

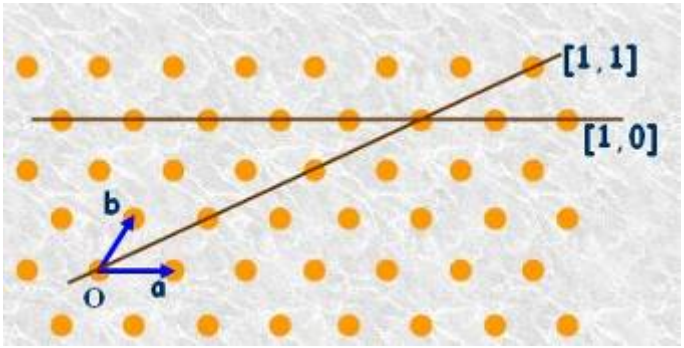
phénomène d'allotropie correspond à un changement de structure cristalline sous l'effet de la température.

Rangée réticulaire

Une rangée réticulaire est toute droite passant par deux nœuds du réseau. Dans un réseau bidimensionnel, elle est portée par le vecteur:

$$\vec{R} = u\vec{a} + v\vec{b}$$

où les indices u et v sont des entiers relatifs premiers entre eux. Elle est notée [u v]. Le module du vecteur période $\vec{R}$ représente la distance nodale (distance entre deux nœuds consécutifs) de la rangée [u v].



Exemple de rangées réticulaires dans un réseau bidimensionnel

De la même façon, dans un réseau tridimensionnel, elle est portée par le vecteur:

$$\vec{R} = u\vec{a} + v\vec{b} + w\vec{c}$$

où les indices u, v et w sont des entiers relatifs premiers entre eux. Elle est notée [u v w].

A toute rangée correspond une famille de rangées réticulaires parallèles qui passent par tous les nœuds du réseau et qui portent les mêmes indices.

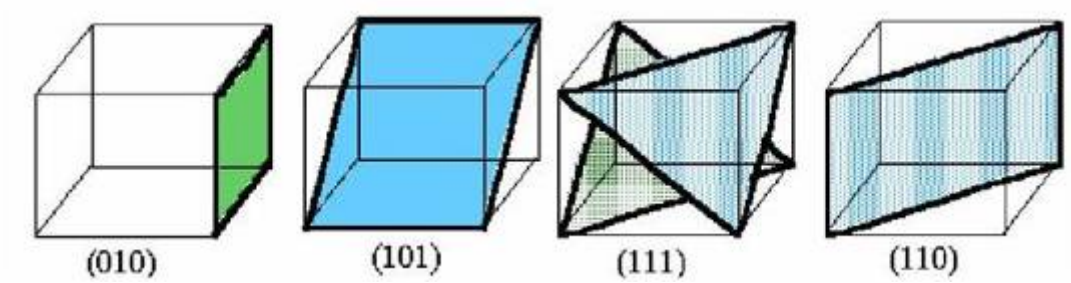
Remarque: Un indice négatif est indiqué par une barre comme exemple $\bar{1}$.

Plan réticulaire

Un plan réticulaire est un plan passant par trois nœuds non colinéaires du réseau. Une famille de plans réticulaires est un ensemble de plans parallèles et équidistants qui passent par tous les nœuds du réseau. Elle est notée (hkl) où h, k et l sont des entiers relatifs, premiers entre eux, dits indices de Miller. Ces indices sont ceux du plan de la famille le plus proche de l'origine, qui coupe les axes OX, OY et OZ respectivement aux extrémités des vecteurs a/h, b/k et c/l.

Exemple de détermination des indices de Miller

Longueurs découpées			Inverses des longueurs			Indices de Miller		
xa	yb	zc				h	k	l
1/3	1/3	1	3	3	1	3	3	1
2	1	2	1/2	1	1/2	1	2	1
1	∞	1	1	0	1	1	0	1



Exemple de plans réticulaires

Si l'un des indices de Miller est nul suivant une direction, le plan réticulaire est alors parallèle à l'axe en question.

La distance qui sépare deux plans successifs d'une même famille de plans réticulaires (h k l) est appelée distance interréticulaire et notée d_{hkl}.

Les systèmes cristallins et réseaux de Bravais

L'étude morphologique des cristaux a montré qu'il est possible de classer les cristaux, selon leurs symétries, en 7 systèmes cristallins de base. Chaque système est caractérisé par les longueurs a, b et c des vecteurs directeurs des axes et par les angles α, β et γ que font ces axes entre eux.

Les 7 systèmes cristallins

Système	Caractéristiques	
	Axes	Angles
Triclinique	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma$
Monoclinique	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = 90 \neq \gamma$
Orthorhombique	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90$
Quadratique	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90$
Hexagonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90; \gamma = 120$
Rhomboédrique	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90$
Cubique	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90$

Plusieurs types de mailles élémentaires peuvent correspondre à un même système cristallin. Elles peuvent être primitives ou multiples. Auguste Bravais a démontré qu'il existait en tout 14 possibilités de mailles cristallines, aussi bien primitives que multiples. Ce sont les 14 modes de réseau qui portent son nom (Réseaux de Bravais). Elles sont indiquées par une lettre majuscule:

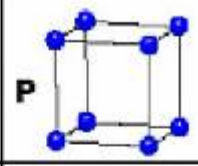
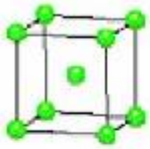
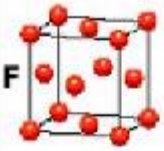
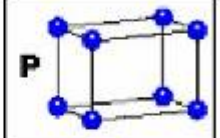
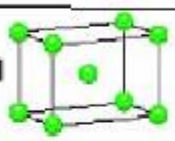
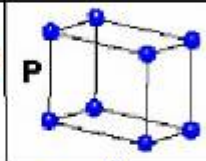
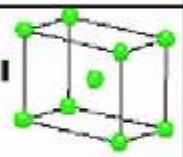
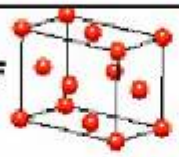
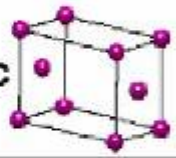
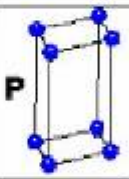
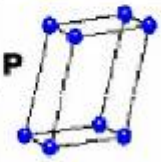
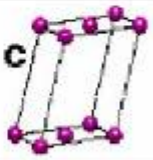
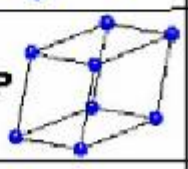
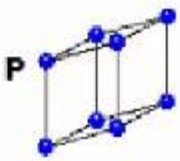
- Primitive (notée P): il y a une particule (ou motif) à chaque sommet
- Centré (notée I): il y a en plus une particule au centre de la maille
- Faces centrées (notée F): il y a en plus une particule au centre de chaque face

- Bases centrées (notée A, B ou C suivant l'axe concerné): il y a une particule au centre de deux faces opposées.

La forme primitive du système rhomboédrique peut également être notée par R. La lettre S (une Seule paire de faces centrées) est aussi utilisée pour indiquer de manière collective les réseaux à bases centrées qui peuvent être transformés entre eux suite à un changement d'axes.

Système	Modes compatibles
Triclinique	P
Monoclinique	P S
Orthorhombique	P I S F
Quadratique	P I
Hexagonal	P
Rhomboédrique	P (R)
Cubique	P I F

Les 14 modes de réseau de Bravais

Systèmes cristallins	14 Modes de réseaux de Bravais			
	P : simple	I : centré	F : faces centrées	C : bases centrées
Cubique a = b = c α = β = γ = 90°				
Quadratique a = b ≠ c α = β = γ = 90°				
Orthorhombique a ≠ b ≠ c α = β = γ = 90°				
Hexagonal a = b ≠ c α = β = 90° γ = 120°				
Monoclinique a ≠ b ≠ c α = γ = 90° β ≠ 120°				
Triclinique a ≠ b ≠ c α ≠ β ≠ γ ≠ 90°			4 types de réseau P Primitif I centré F toutes faces centrées C 1 face centrée + 7 systèmes cristallins = 14 réseaux de BRAVAIS	
Rhomboédrique **Trigonal** a = b = c α = β = γ ≠ 90°				

Les réseaux de Bravais jouent un grand rôle en cristallographie. Toute structure cristalline peut être représentée au moyen de l'un de ces 14 réseaux.

Pour le choix des mailles élémentaires, Bravais s'est basé sur deux critères fondamentaux à savoir:

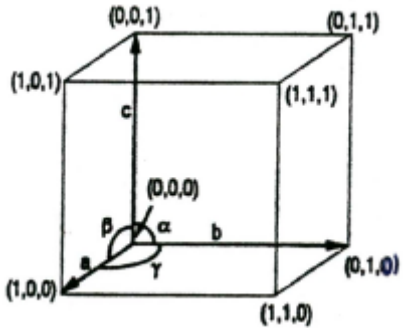
- la symétrie maximale de la maille,
- le volume minimal de la maille.

Les coordonnées réduites

Soient a, b et c les vecteurs de base de la maille élémentaire décrivant un réseau cristallin. Soient (XYZ) les coordonnées géométriques des nœuds du réseau. Le réseau cristallin étant périodique dans les trois directions de référence, les positions de tous les

atomes de la maille de coordonnées géométriques (XYZ) sont représentées par les coordonnées réduites **(x y z)** tels que: **0≤x< 1; 0≤y< 1** et **0≤z< 1.**

Les positions correspondant à **x=1; y=1 et/ou z=1** se déduisent des premières par les translations du réseau.



Cas d'une maile simple par exemple

Nœuds équivalents d'une maille simple:

Les coordonnées géométriques des atomes occupant les 8 sommets d'une maille simple sont:

(X Y Z) = (000) (100) (010) (001) (110) (101) (011) (111)

Les 8 sommets sont équivalents car ils se déduisent les uns des autres par des translations de a selon x, b selon y et/ou c selon z: les positions correspondantes sont représentées par les coordonnées (000) du nœud origine des axes de référence.

LE RÉSEAU RÉCIPROQUE

Définition

A partir d'un réseau direct (RD) ou réel caractérisé par les trois vecteurs de translations $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$, on construit un réseau imaginaire dit réseau réciproque (RR) de vecteurs de base $\vec{a}^*$, $\vec{b}^*$ et $\vec{c}^*$ tel que:

$$\vec{a}^* = (\vec{b} \wedge \vec{c})/V, \qquad \vec{b}^* = (\vec{c} \wedge \vec{a})/V, \qquad \vec{c}^* = (\vec{a} \wedge \vec{b})/V$$

V représente le volume de la maille directe: $V = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c})$

On déduit de cette définition que:

$$\begin{array}{lll} \vec{a}^*.\vec{a} = 1 & \vec{a}^*.\vec{b} = 0 & \vec{a}^*.\vec{c} = 0 \\ \vec{b}^*.\vec{a} = 0 & \vec{b}^*.\vec{b} = 1 & \vec{b}^*.\vec{c} = 0 \\ \vec{c}^*.\vec{a} = 0 & \vec{c}^*.\vec{b} = 0 & \vec{c}^*.\vec{c} = 1 \end{array}$$

Ces neufs relations définissent les vecteurs $\vec{a}^*$, $\vec{b}^*$ et $\vec{c}^*$ du réseau réciproque. Soit par exemple le vecteur $\vec{a}^*$:

- sa direction est perpendiculaire au plan bc
- son sens est tel que le trièdre $\vec{a}^* \vec{b} \vec{c}$ soit direct
- sa grandeur est égale à l'inverse de la projection du vecteur $\vec{a}$ sur le support du vecteur $\vec{a}^*$

Le réseau réciproque est constitué de l'ensemble des points ou nœuds extrémités de tous les vecteurs $\vec{r}^*_{hkl}$ tel que $\vec{r}^*_{hkl} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$, h, k et l sont des entiers

Propriétés du réseau réciproque

- Le R.R. du R.R. est le R.D.
- Toute rangée [hkl]* du R.R.est perpendiculaire à une famille de plans du R.D. qui portent les mêmes indices (hkl) et réciproquement, toute rangée [uvw] du R.D. est perpendiculaire à une famille de plans (uvw)* du R.R.
- Le module du vecteur période de la rangée [hkl]* du R.R. et la distance d_{hkl} du R.D. satisfont à la relation:

$$|\vec{r}^*_{hkl}| = 1/d_{hkl} \qquad \text{ou} \qquad d_{hkl} = 1/|\vec{r}^*_{hkl}|$$

Remarque: Aux faibles valeurs des indices (hkl) correspondent les plans réticulaires les plus distants.

Illustration: plan bidimensionnel (voir cours)

Application: expression des d_{hkl}

- Soit une famille de plans réticulaires (hkl) à laquelle correspond le vecteur du RR $\mathbf{N^*_{hkl}} = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*$
- La distance interréticulaire d_{hkl} est égale à l'inverse de la norme du vecteur $\mathbf{N^*_{hkl}}$:
  $1/d_{hkl} = (\mathbf{N^*_{hkl}} . \mathbf{N^*_{hkl}})^{1/2} = [(h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*).(h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*)]^{1/2}$

  $(1/d_{hkl})^2 = h^2a^{*2} + k^2b^{*2} + l^2c^{*2} + 2hk\ \vec{a}^*\vec{b}^* + 2hl\ h\vec{a}^*.\vec{c}^* + 2kl\ \vec{b}^*.\vec{c}^*$

$$\vec{a}^*.\vec{b}^* = \frac{\vec{b}\wedge\vec{c}}{V}.\frac{\vec{c}\wedge\vec{a}}{V} = \frac{(\vec{b}.\vec{c}).(\vec{c}.\vec{a}) - (\vec{b}.\vec{a}).(\vec{c}.\vec{c})}{V^2} = \frac{abc^2}{V^2}(\cos\alpha\cos\beta - \cos\gamma)$$

De meme

$$\vec{a}^*.\vec{c}^* = \frac{ab^2c}{V^2}(\cos\alpha\cos\gamma - \cos\beta)$$

$$\vec{b}^*.\vec{c}^* = \frac{a^2b\ c}{V^2}(\cos\beta\cos\gamma - \cos\alpha)$$

Avec:

$$a^* = \frac{bc\sin\alpha}{V},\quad b^* = \frac{ac\sin\beta}{V},\quad c^* = \frac{ab\sin\gamma}{V}$$

Expression des distances interréticulaires pour quelques systèmes cristallins

-Système monoclinique

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{h^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} - \frac{2hl}{ac}\cos\beta).\frac{1}{\sin^2\beta} + \frac{k^2}{b^2}}}$$

-Système orthorhombique

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$$

-Système quadratique

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2+k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$$

-Système hexagonal

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3a^2}(h^2 + k^2 + hk) + \frac{l^2}{c^2}}}$$

-Système cubique

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

SYMÉTRIE CRISTALLINE

Opérations et éléments de symétrie

Une opération de symétrie est un mouvement d'un corps tel qu'après l'exécution de ce mouvement, chaque point du corps coïncide avec un point équivalent (ou peut-être le même point) du corps dans sa position initiale. En d'autres termes, si nous notons la position et l'orientation d'un corps avant et après l'exécution d'un mouvement, ce mouvement est une opération de symétrie si ces deux positions et orientations ne peuvent pas être distinguées.

Un élément de symétrie est une entité géométrique (point, droite, plan) par rapport à laquelle peut s'effectuer une ou plusieurs opérations de symétrie. Les éléments de symétrie sont étroitement liés aux opérations de symétrie, car l'opération ne peut se définir que par rapport à l'élément, et en même temps, l'existence d'éléments de symétrie ne peut être démontrée qu'en réalisant l'opération de symétrie appropriée. Nous allons maintenant décrire les différents éléments de symétrie que l'on peut rencontrer dans les cristaux.

On distingue la symétrie des figures finies (groupes ponctuels de symétrie d'orientation) et la symétrie des figures périodiques infinies (groupes d'espaces de symétrie de position)

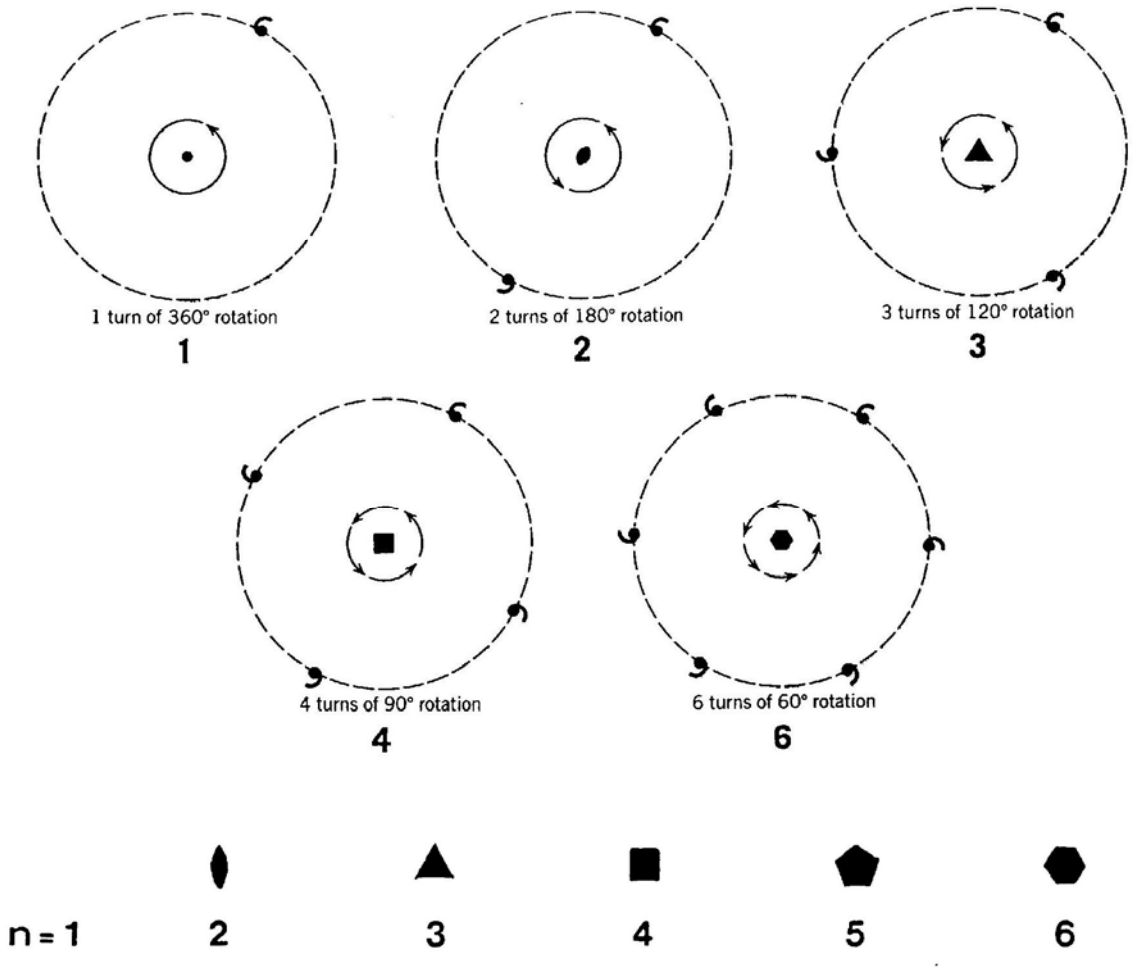
1) Symétrie des figures finies

On distingue les opérations de symétrie direct et inverse

1.1) Axes de symétrie directe

La figure est ramenée en coïncidence avec elle-même après rotation de $2\pi/n$ (n: entier naturel) autour d'un axe appelé axe de symétrie direct. On distingue les axes: 1, 2, 3, 4 et 6. Remarquons toutefois que l'axe d'ordre 5 n'est pas représenté; cet axe est en effet absent des cristaux mais présent dans les quasicristaux (voir plus loin).

Exemple de transformation:

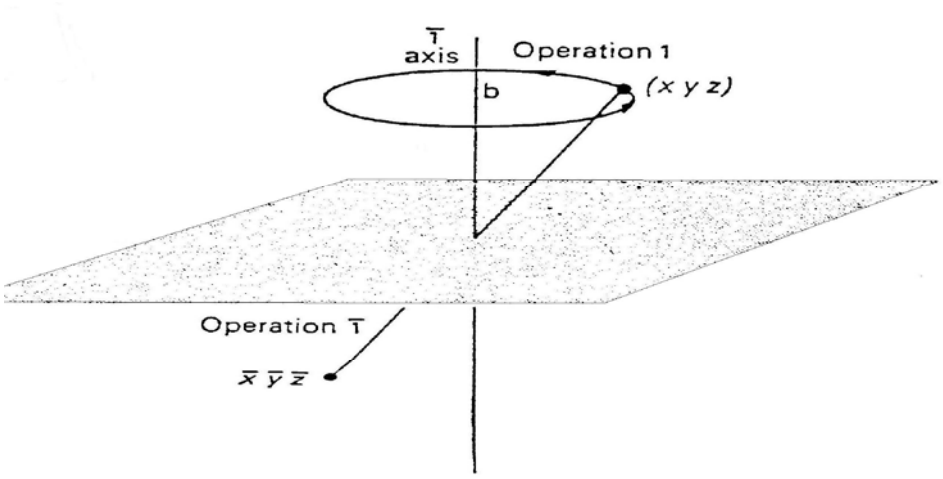


Les axes de symétrie et leurs symboles lorsqu'ils sont perpendiculaires au plan de projection.
(Le sens de la rotation est le sens trigonométrique)

1.2) Axes de symétrie inverse

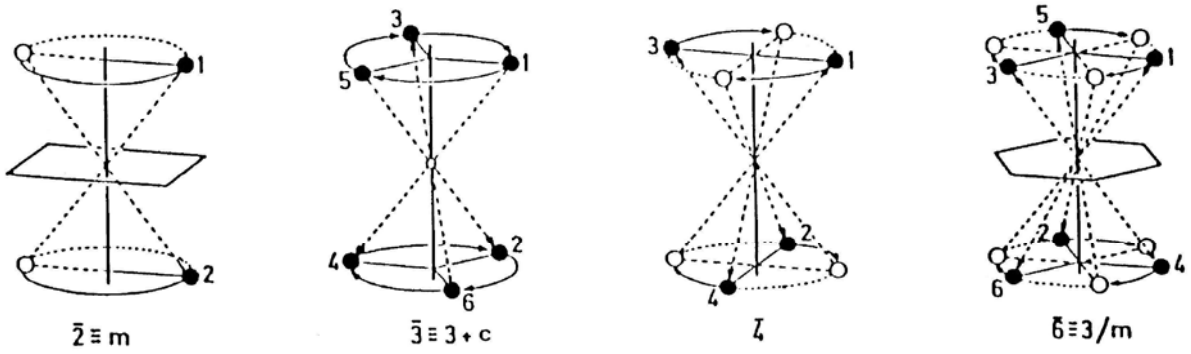
L'opération de symétrie est une rotation de 2π /n suivie d'une inversion par rapport à un centre d'inversion situé sur l'axe. On distingue les axes: $\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$, $\bar{4}$ et $\bar{6}$.

Exemple de transformation:



Identité de l'axe d'inversion $\bar{1}$ et du centre de symétrie c

De la même manière, l'axe d'inversion 2 est équivalent à un plan miroir perpendiculaire à cet axe, l'axe 3 est équivalent à un axe d'ordre 3 plus un centre de symétrie situé sur cet axe, et l'axe 6 correspond à un axe d'ordre 3 plus un plan miroir perpendiculaire à cet axe



Les axes d'inversion $\bar{2}$, $\bar{3}$, $\bar{4}$ *et* $\bar{6}$

Remarque: Chaque axe inverse d'ordre pair (2n) contient un axe direct d'ordre moitié (n) colinéaire.

1.3) Réflexion rotatoire

L'opération de symétrie est une rotation de 2π /n suivie d'une réflexion par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe. On parle d'axes de réflexion. Ils sont notés 1', 2', 3', 4' et 6'.

- Identité entre opérations de symétrie

$1' \equiv \bar{2} \equiv m$; $2' \equiv \bar{1} \equiv c$; $3' \equiv \bar{6} \equiv 3/m$ (axe 3 perpendiculaire à m); $4' \equiv \bar{4}$; $6' \equiv \bar{3} \equiv 3\bar{1}$ (axe 3 plus un centre de symétrie).

La notation adoptée ici est la plus utilisée en cristallographie qui est celle d'Hermann-Mauguin.

Axes d'ordre n: 1, 2, 3, 4 et 6
Axes inverses d'ordre n: $\bar{1}$, $\bar{2}$, $\bar{3}$, $\bar{4}$ *et* $\bar{6}$
Centre de symétrie: c; plan de symétrie: m
n perpendiculaire à m se note n/m
n parallèle à m se note nm

En notation descriptive: les axes directs sont notés An; les axes inverses sont notés $\bar{A}n$; les plans miroirs sont notés M et le centre de symétrie est noté C.
An perpendiculaire à M se note An/M et An parallèle à M se note AnM
Plusieurs axes non équivalents sont désignés par An, A´n et A˝n; de même pour les plans: M, M´, M˝.

2) Groupes ponctuels (classes cristallines)

L'ensemble des opérations de symétrie d'une figure finie munie de la loi $*$ "application successive" forment un groupe au sens mathématique du terme. C'est à dire:

- l'application successive de 2 ou plusieurs opérations de symétrie du groupe est toujours une opération de symétrie de ce groupe,
- l'application successive des opérations de symétrie est associative: A(BC)=(AB)C
- l'opération identité existe, c'est l'opération 1
- a toute opération correspond une opération inverse telle que leurs produit soit égale à 1.

$nn^{-1}=1$; n^{-1} est une rotation d'un angle (2π-2π/n), tout simplement une rotation dans le sens inverse.
$m^2=1$ et $c^2=1$; réflexion et inversion sont donc leurs propres inverses.

Exemple: voir cours

Il existe 32 groupes ou classes cristallines possibles en cristallographie. Le tableau ci-dessous donne leurs répartitions selon les 7 systèmes cristallins.

Systèmes	**Classes cristallines**
Triclinique	1, $\bar{1}$
Monoclinique	2, m, 2/m
rhomboédrique	3, $\bar{3}$, 32, 3m, $\bar{3}$m
Hexagonal	6, $\bar{6}$, 6/m, 6mm, 622, $\bar{6}$2m, 6/mmm
Orthorhombique	222, mm2, mmm
Quadratique	4, $\bar{4}$, 4/m, 4mm, 422, $\bar{4}$2m, 4/mmm
Cubique	23, m3, 432, $\bar{4}$3m, m3m

3) Symétrie des figures infinies

Dans le cas des figures infinies (cristal à l'échelle microscopique), nous aurons à considéré, en plus des éléments de symétrie d'orientation, les éléments de symétrie faisant intervenir:

- la translation associée à la rotation: axes hélicoïdaux
- la translation associée à la réflexion: plans de glissements

Ces éléments dits de position, ne ramènent pas un point en coïncidence avec lui même, mais avec un point qui lui est associé par une relation simple.

3.1) Les axes hélicoïdaux

L'opération de symétrie est une rotation de $\frac{2\pi}{n}$ autour d'un axe d'ordre n suivie d'une translation t parallèlement à cet axe. Il existe 11 axes hélicoïdaux: 2, 2_1, 3_1, 3_2, 4_1, 4_2, 4_3, 6_1, 6_2, 6_3, 6_4 et 6_5.

3.2) Les plans de glissement

L'opération de symétrie est une réflexion suivie d'une translation de $\frac{t}{2}$ ou $\frac{t}{4}$ parallèlement au plan de réflexion.

On distingue les plans de glissement suivants:

3.2.1) Plans de glissement axiaux type a, b ou c.

- type a: translation de $\frac{a}{2}$ suivant [100]
- type b: translation de $\frac{b}{2}$ suivant [010]
- type c: translation de $\frac{c}{2}$ suivant [001] ou $\frac{a+b+c}{2}$ le long de [111] en axes rhomboédriques

3.2.2) Plans de glissement diagonaux n et d

-Plan de glissement n (glissement oblique): la translation est de $\frac{a+b}{2}$ ou $\frac{b+c}{2}$ ou $\frac{a+c}{2}$ ou $\frac{a+b+c}{2}$ pour le cubique et le quadratique.

-plan de glissement d appelé encore plan diamant car on le trouve dans la structure du diamant: la translation est de $\frac{a\pm b}{2}$ ou $\frac{b\pm c}{2}$ ou $\frac{a\pm c}{2}$ ou $\frac{a\pm b\pm c}{2}$ pour le cubique et le quadratique.

3.3) Groupes d'espace

La symétrie complète du cristal tient compte des éléments de symétrie d'orientation (axes directs, inverses et miroirs) et de position (axes hélicoïdaux et plans de glissements)

Pour construire le groupe d'espace, on combine les opérations de symétrie du groupe ponctuel avec l'ensemble infinie des translations du réseau en tenant compte du mode de réseau.

3.3.1) Notation des groupes d'espace: HERMANN-MAUGUIN

Le groupe d'espace est noté à l'aide d'une lettre majuscule (P, A, B, C, F, R, I) indiquant le mode de réseau suivie du symbole du groupe ponctuel modifié pour introduire les axes hélicoïdaux et les plans de glissement qui existent dans ce groupe.

Symbole dans la classe cristalline	Symbole dans le groupe d'espace
2	2, 2_1
3	3, 3_1, 3_2
4	4, 4_1, 4_2, 4_3
6	6, 6_1, 6_2, 6_3, 6_4, 6_5
m	m, a, b, c, n, d

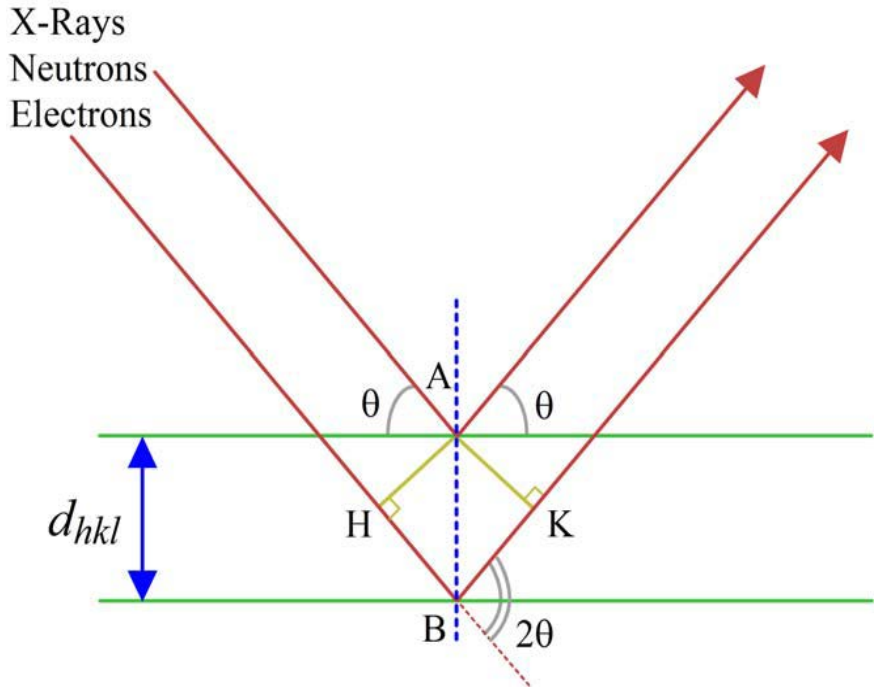
Exemple: voir cours

Il existe 230 groupes d’espace ou groupes spatiaux ou groupe de recouvrement.

INTRODUCTION A LA DIFFRACTION DES RAYONS X: LOI DE BRAGG

L'étude expérimentale de la structure des cristaux est basée sur la diffraction des rayons X par les particules du réseau cristallin. Lorsqu'un faisceau de rayons X monochromatique ($0.5Å \leq \lambda \leq 2.5Å$) est dirigé sur un cristal, on observe dans certaines directions un phénomène de diffraction.

Soit une famille de plans réticulaires (hkl):



Il y a interférence maximale entre les deux rayons tombant sur deux plans voisins de la même famille si la différence de marche HB+BK est égale à un multiple entier de la longueur d'onde λ du rayonnement:

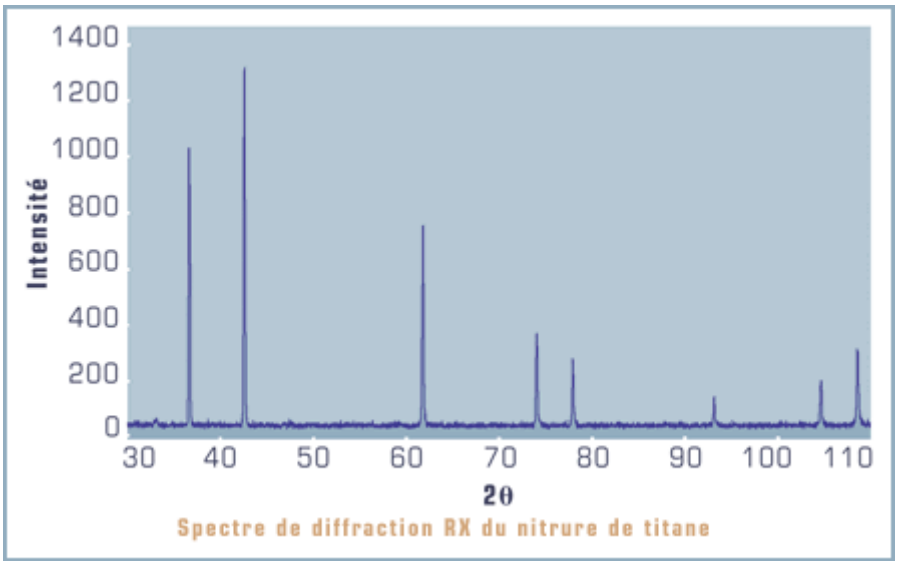
$$\mathbf{2d_{hkl}.\sin\theta = n.\lambda}$$

où:
λ la longueur d'onde
$\mathbf{d_{hkl}}$ la distance interréticulaire
θ l'angle de Bragg (angle d'incidence et donc de diffraction)
n est un entier positif qui représente l'ordre de la diffraction. Dans la pratique les études de diffractions se limitent à l'ordre 1.

La mesure de l'intensité diffractée, en fonction de l'angle d'incidence θ apporte de précieux renseignement sur la structure cristalline de la matière. En effet le diagramme de diffraction des rayons X présente un pic de diffraction chaque fois que la relation de Bragg et vérifiée. Ce qui permet de déterminer les distances dhkl pour tous les plans réticulaires (hkl) du cristal

Les distances réticulaires et les intensités des raies de diffraction déduites du diagramme de diffraction des rayons X sur poudre permettent principalement la

détermination précise des paramètres de maille, l'identification des composés inconnus, l'identification et la quantification de phases connues dans un mélange, la mesure de la taille des grains et la mesure des déformations élastiques internes.



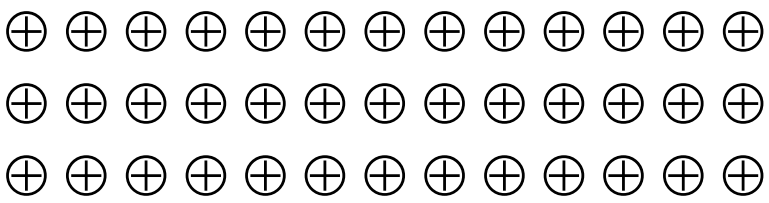
Spectre de diffraction RX du nitrure de titane

II-CRISTALLOCHIMIE I

II.1- LES CRISTAUX METALLIQUES

II.1.1- La liaison métallique

Les métaux à l'état solide sont constitués de cristaux dans lesquels la cohésion est assurée par une liaison d'un type particulier appelée liaison métallique. Dans un cristal métallique les électrons de valence des atomes sont délocalisés dans tout le cristal. Le métal peut être considéré comme un réseau régulier d'ions positifs assimilés à des sphères tangentes, baignant dans le nuage de leurs électrons de valence. L'ensemble reste constamment neutre.



Section plane d'un réseau cristallin d'un métal

Ce modèle de liaison n'est pas dirigé; il permet d'interpréter un certain nombre de propriétés caractéristiques des métaux.

II.1.2- Propriétés physiques des métaux

a) Propriétés mécaniques

La liaison métallique est moins rigide que la liaison covalente; les métaux peuvent être déformés sous l'action de forces extérieures. En effet, la liaison métallique n'est pas orientée puisque les électrons qui l'assurent ne sont pas localisés; les forces de cohésion qui s'exercent dans toutes les directions permettent donc le glissement des différentes couches d'atomes les unes sur les autres (ductilité, malléabilité….).

Les propriétés mécaniques d'un métal (malléabilité et ductilité) s'interprètent par la facilité de déplacement du cristal métallique le long d'un plan du réseau.

b) Propriétés thermiques

La grande conductibilité thermique des métaux est due au nuage électronique. Si le métal est chauffé en un point, l'agitation thermique des électrons se propage dans tout le métal provoquant ainsi une élévation de température des parties non chauffées.

c) Propriétés optiques

Les métaux sont de bons réflecteurs de la lumière. Les électrons libres sont excités par le champ électromagnétique du rayon lumineux incident; par désexcitation ils réémettent les radiations lumineuses sans perte d'énergie (Argent, mercure….). Parfois ils absorbent certaines radiations lumineuses visibles: le cuivre et l'or absorbent le bleu, ils apparaissent alors jaunes.

d) Propriétés électriques

Les métaux sont d'excellents conducteurs de l'électricité. Une faible différence de potentiel provoque un courant d'électrons relativement important, ce qui entraîne un échauffement du métal.

II.1.3- Structures métalliques

La plupart des métaux présentent une structure cristalline qui permet de les assimiler à un assemblage compact ou semi-compact de sphères identiques. Il en résulte trois structures principales:

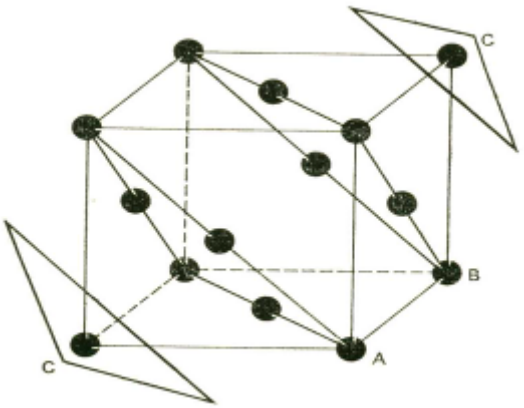
- cubique à faces centrées (assemblage compact)
- hexagonale compact (assemblage compact)
- cubique centrée (assemblage semi-compact)

II.1.3.1- Assemblages compacts

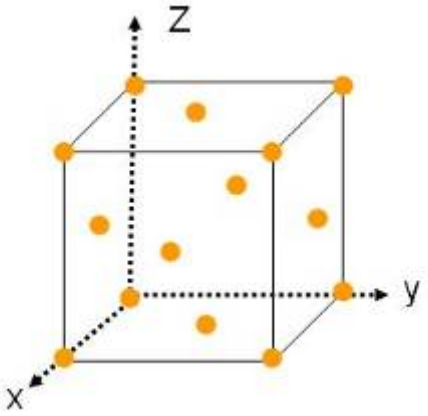
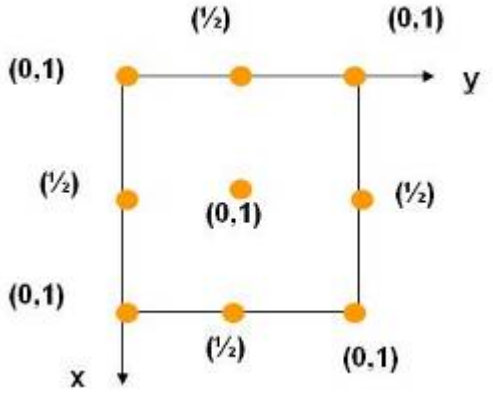
Les deux structures: cubique à faces centrées et hexagonale compacte correspondent à deux façons d'assembler dans l'espace des sphères de même rayon r de façon à occuper le minimum de place: le rapport du volume occupé par la matière au volume total ou compacité est alors maximal. On parle d'assemblages compacts.

A) **Structure cubique à faces centrées (CFC)**

La maille qui permet de décrire la structure résultant de ce type d'empilement est un cube à faces centrées défini par son arête a. Les couches A, B, C,…se succèdent perpendiculairement à la grande diagonale du cube, celle-ci représente la direction d'empilement.



Deux représentations possibles pour la structure: en perspective (dans l'espace) ou en projection (sur un plan), le passage de l'une à l'autre étant réciproque.

En perspective	
	
	En projection sur le plan xoy ou (0 0 1)

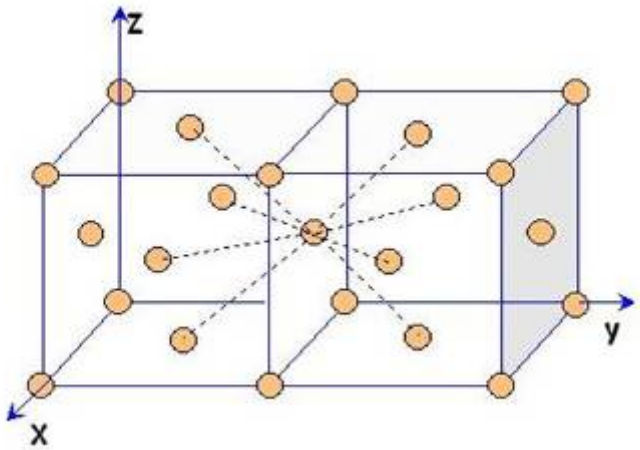
Nombre de motifs par maille

En général, pour toute maille dérivant du cube, le nombre de motifs Z est donné par la formule suivante:

$$Z = n_s/8 + n_a/4 + n_f/2 + n_i.1$$

où n_s, n_a, n_f et n_i sont respectivement les nombres de motifs situés aux sommets, sur les arêtes, sur les faces et à l'intérieur de la maille. Donc Z = 8x1/8 + 6x1/2 = 1 + 3 = 4

Coordinence ou indice de coordination (IC)



Chaque atome a 12 voisins plus proches situés à la même distance a√2/2. D'où IC = 12**.** Ce résultat peut être déduit facilement à partir des plans compacts ci-dessus.

Compacité

$$C = \frac{Voccupé}{Vmaille}$$

Si on assimile les particules à des sphères de même rayon r la compacité C peut être calculée par la relation:

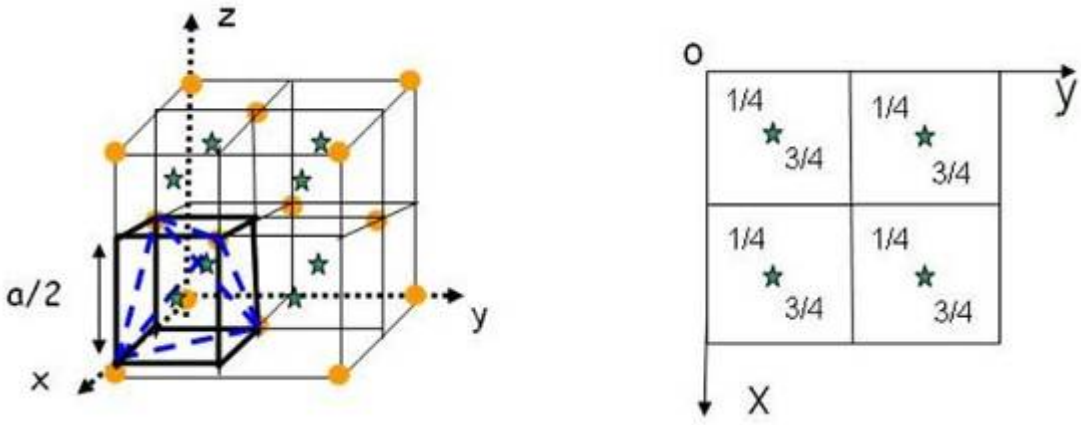
$$C = \frac{Z\,\frac{4}{3}\pi.r^3}{Vmaille} \quad \text{avec} \quad Z=4, \quad \text{Vmaille} = a^3 \quad \text{et} \quad 4r = a\sqrt{2}$$

D'où C= 0.74

Sites [4] et [6] dans une maille CFC

-Sites tétraédriques

La maille CFC peut être divisée en 8 petits cubes d'arête a/2. Le centre de chaque petit cube constitue un site [4], ce qui donne un total de 8 sites [4]/maille CFC.



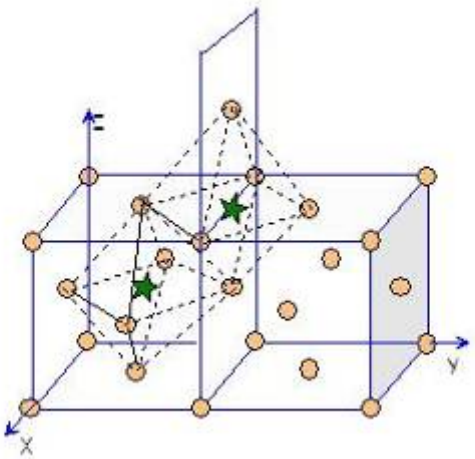
Remarques :- les 8 sites [4] forment un cube simple d'arête a/2. Le nombre de sites [4] = 8 = 2n (= nombre de sommets).

Positions ou coordonnées réduites des sites [4]

La position des sites [4] est donnée par les coordonnées réduites sur la projection ci-dessus. Les coordonnées x et y sont déduites de la projection sur le plan xoy: (¼, ¼, ¼) ; (¼, ¼, ¾) ; (¼, ¾, ¼) ; (¼, ¾, ¾) ; (¾, ¼, ¼) ; (¾, ¼, ¾) ; (¾, ¾, ¼) ; (¾, ¾ , ¾).

-Sites octaédriques

Ils se trouvent au centre de la maille et aux milieux des arêtes:
1x1 + 12x1/4 = 4 sites [6]/maille CFC.



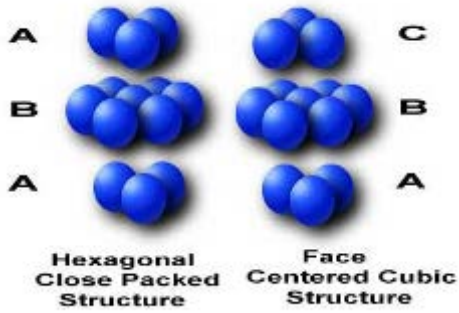
Remarque: le nombre de sites [6] = 4 = n (nombre de motifs).

Positions ou coordonnées réduites des sites [6]

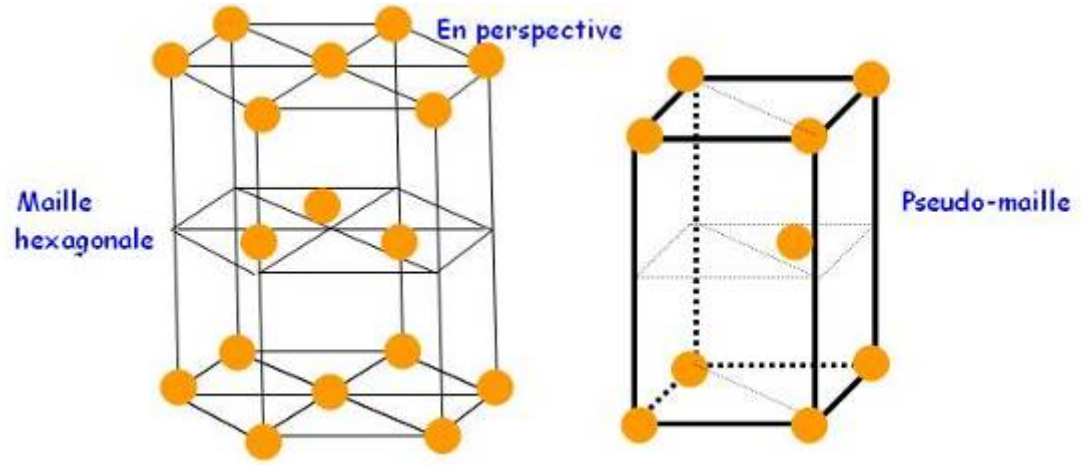
Il y a 4 coordonnées réduites: 1 site au centre de la maille) et 3 sites sur les arêtes de la maille: Centre de la maille: (½, ½, ½) ; Arêtes de la maille: (½, 0, 0), (0, ½, 0) et (0, 0, ½).

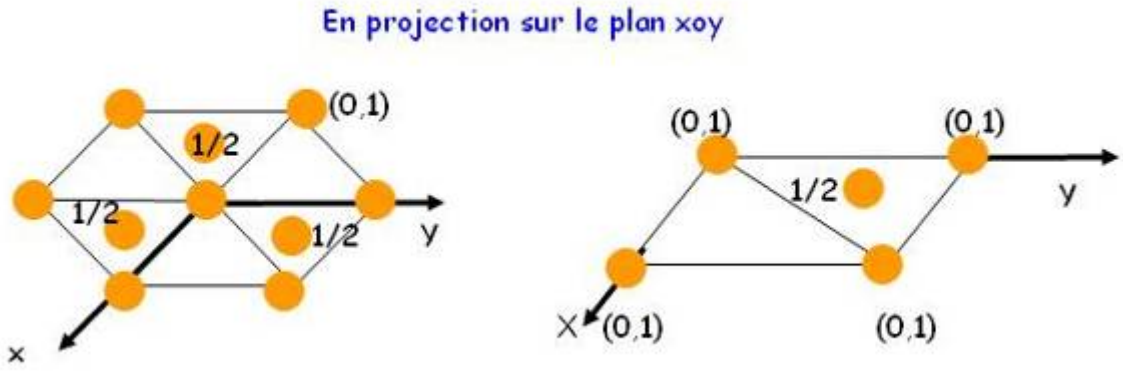
B) Structure hexagonale compacte (HC)

Les sphères de la nouvelle couche C occupent des positions qui se projettent sur les sphères de la couche A. Le plan C a la même composition que le plan A ce qui correspond à l'alternance des plans AB, AB...



Cette structure peut être représentée soit par une maille hexagonale (maille triple) soit par une pseudo-maille (égale à 1/3 de la maille hexagonale).





Nombre de motifs

Considérons une maille hexagonale (3pseudo-mailles), le nombre de motifs est :

Z = 12 x 1/6 (sommets) + 2x1/2 (centre des bases) + 3x1(intérieur) = 6.

Dans le cas d'une pseudo - maille (1/3 de maille):

Z = 8.1/8 + 1.1 = 2 en considérant un réseau de pseudo–mailles.

Coordonnées réduites

La description du réseau, et en particulier la maille triple, peut être faite à partir de la pseudo-maille. Cette dernière contient deux motifs, de ce fait le nombre de coordonnées réduites est de 2:
(0, 0, 0) pour les sommets et (1/3, 2/3, 1/2) pour les atomes du plan B (z = c/2).

Coordinence

Si on considère, par exemple, l'atome situé au centre d'une base sa coordinence (IC) est égale à 12.

Compacité

Elle est donnée par la formule suivante:

$$C = \frac{Z \frac{4}{3}\pi.r^3}{Vmaille} \quad \text{avec} \quad Z=2;\ a=2r;\ c/a=1.633 \ \text{et} \ Vmaille = a^2.c.\sin(2\pi/3)$$

D'où C= 0.74

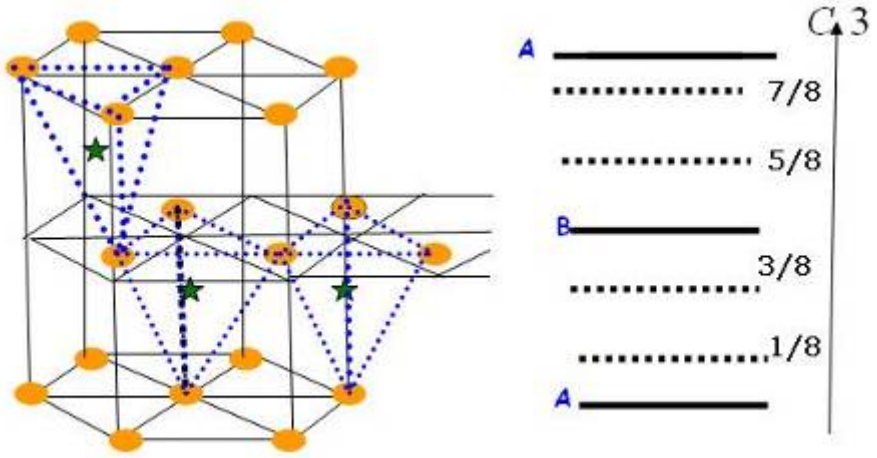
Relation entre les paramètres a et c pour une structure hexagonale compacte idéale

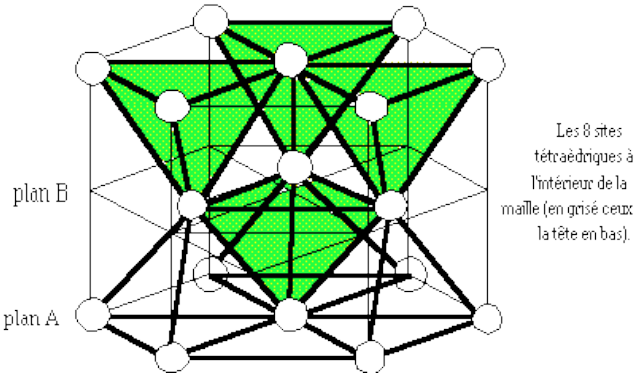
Les sphères sont disposées de telle manière que les atomes du plan A et ceux du plan B forment des tétraèdres réguliers. On peut montrer que le rapport théorique c/a = 1,633. De ce fait, le taux de compacité est de 74 %.

Dénombrement des sites [4] et [6]

Sites [4]

Il existe 12 sites [4] dans la structure HC. Ils se trouvent sur les plans situés sur les côtes 1/8, 3/8, 5/8 et 7/8





Le bilan des sites [4] est donc :

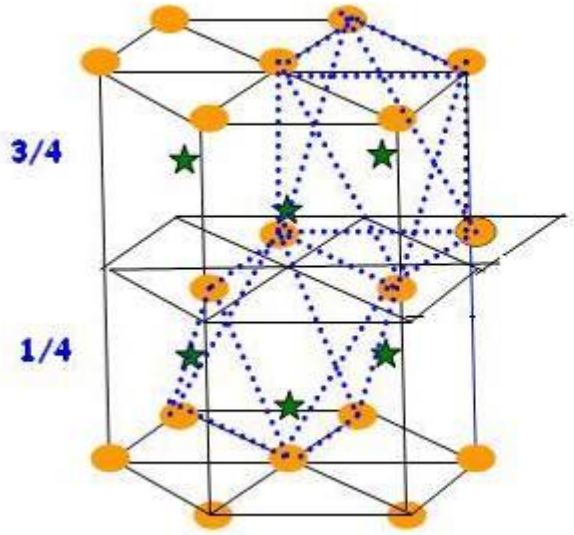
Côte 1/8: (3x1) = 3
" 3/8: (1+6x1/3) = 3
" 5/8: (1+6x1/3) = 3
" 7/8: (3x1) = 3

Soit un total de 12 sites [4]/maille.

Les coordonnées des sites s [4] par pseudo–maille sont: (2/3, 1/3, 1/8); (0, 0, 3/8); (0, 0, 5/8) et (2/3, 1/3, 7/8).

Sites [6]

Les sites [6] se trouvent sur les plans 1/4 et 3/4 de la maille hexagonale.



D'où un total de 6 sites [6]
3 sur le plan 1/4
et
3 sur le plan 3/4

Les coordonnées des sites [6] par pseudo–maille sont: (1/3, 2/3, 1/4) et (1/3, 2/3, 3/4).

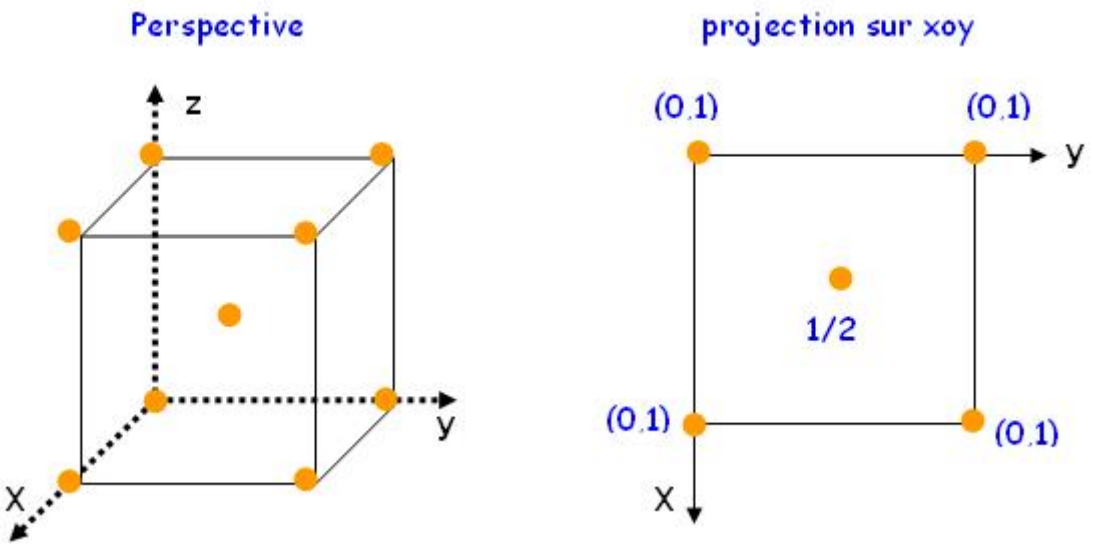
Exemples de métaux cristallisant dans ces structures

- Be, Hg, Ca, Zn, Cd, La… cristallisent avec une structure hexagonal compact.
- Al, Cu, Ag, Au, Pb, Pt, Feγ… présentent une structure cubique à faces centres.
- Co, Ni…présentent deux variétés allotropiques l'une hexagonal compact et l'autre cubique à faces centres.

Les deux structures hexagonale compact et cubique à faces centrées sont très proches. La différence des énergies correspondant à ces deux structures est très faible d'où parfois le phénomène d'allotropie. C'est la structure CFC qui correspond à l'énergie la plus grande.

II.1.3.2- Assemblage semi-compact: la structure cubique centrée (CC)

Dans cette structure, les sphères d'un même plan sont disposées de sorte que leurs centres constituent les sommets d'un carré de côté a (figure II-11). Un second plan est obtenu en plaçant une sphère dans chaque espace libre laissé entre les sphères de la première couche. Le troisième plan est identique au premier, ce qui donne la succession semi compacte des plans AB, AB,…



Les sphères sont tangentes le long d'une diagonale du cube.

Coordinence

Dans cet empilement chaque particule est en contact avec 8 autres voisines. La coordinence est donc égale à 8.

Multiplicité de la maille: M = 8x1/8 + 1 = 2

Compacité

$$\tau = \frac{2 \times 4/3\pi r^3}{a^3}$$

avec a = 4r/√3 donc C = π√3 = 0.68

La compacité de cette structure est inférieure à celle des systèmes précédents.

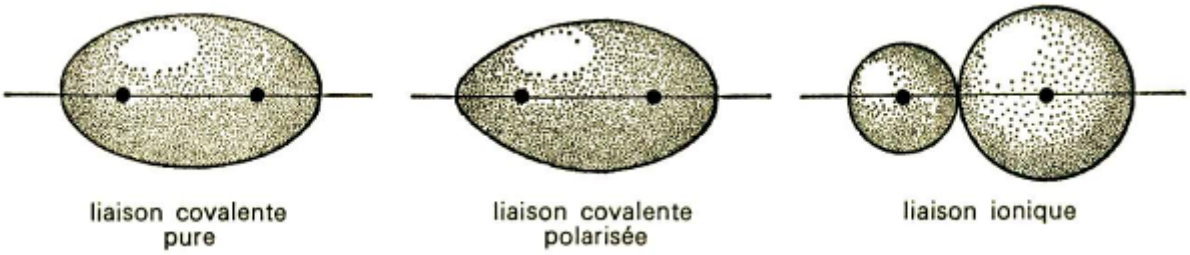
Exemples de métaux cristallisant dans ce type structural

Li, Na, Rb, Cs, Ba, Feα, Mo, Zn, W…

II.2- LES CRISTAUX IONIQUES

Les cristaux ioniques se présentent sous forme de deux réseaux décalés l'un par rapport à l'autre : le réseau des cations et le réseau des anions. La stabilité du cristal ionique exige que l'édifice solide possède l'énergie la plus faible possible, ce qui se traduit par la mise en contact du plus grand nombre possible d'ions de signe opposé, l'ensemble restant électriquement neutre. Nous allons considérer quelques édifices ioniques comportant des ions simples et nous étudierons la stéréochimie des structures cubiques les plus importantes correspondant à des composés de formule MX ou MX2, M étant un élément métallique qui donne le cation et X un élément non métallique qui donne l'anion. Les solides étudiés seront supposés parfaits, c'est-à-dire que les ions seront supposés parfaitement sphériques. Ce qui revient à négliger la déformation des ions sous l'effet des autres ions du réseau. Le caractère covalent partiel qui peut apparaître sera également négligé. Cela revient à prendre pour longueur de la liaison ionique la somme des rayons ioniques du cation et de l'anion: $\mathbf{d = r^+ + r^-}$.

II.2.1- La liaison ionique



Dans une liaison covalente pure (molécule symétrique) la probabilité de présence du doublet de liaison est la même autour de chaque atome (le nuage électronique est symétrique). Lorsque les atomes liés sont différents, la probabilité de présence du doublet est plus élevée au voisinage de l'atome le plus électronégatif (le nuage électronique est dissymétrique). Lorsque l'un des deux atomes liés est fortement électronégatif (ex: le chlore) et l'autre fortement électropositif (ex: le sodium) le doublet reste essentiellement localisé au voisinage de l'atome le plus électronégatif (le chlore): la liaison peut alors être représentée à l'aide d'un atome de sodium ayant perdu un électron (ion Na+) et d'un atome de chlore ayant capté un électron (Cl-). C'est le modèle de la liaison ionique.

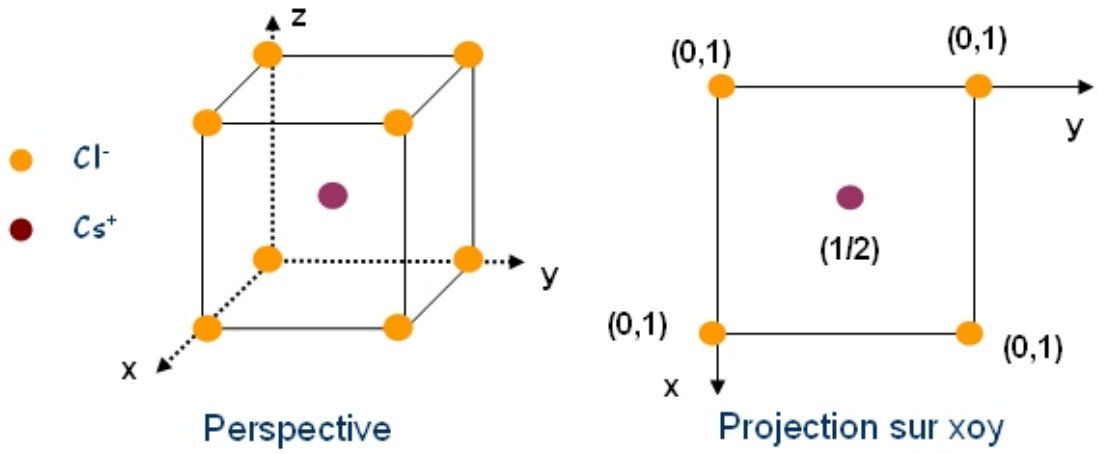
II.2.2- Stéréochimie de quelques structures de type MX

Les anions étant plus volumineux que les cations, ce sont eux qui imposent le type d'empilement, les cations se logent dans les interstices du réseau anionique.

II.2.2.1- Structure type chlorure de césium (CsCl)

Dans cette structure, les anions Cl^- forment un réseau cubique simple (CS ou CP): ils occupent les sommets d'un cube d'arête a. Les cations $\mathbf{Cs^+}$ occupent le centre du cube. Cette structure correspond à deux réseaux cubiques simples se déduisant l'un de l'autre par une translation de type (1/2, 1/2, 1/2).

Représentation de la structure en perspective et en projection sur le plan (001)



Coordonnées réduites

Origine sur l'anion Cl^-
Cl^-: (0,0,0)
Cs^+: (1/2,1/2,1/2)

Origine sur le cation Cs^+
Cl^-: (1/2,1/2,1/2)
Cs^+: (0,0,0)

Nombre de motifs

La maille élémentaire comporte 8 anions Cl^- comptant chacun pour 1/8 et un ion Cs^+: le nombre de motifs ou groupements formulaires CsCl par maille est donc: z=1.

Coordinence

Chaque cation Cs^+ est entouré par 8 anions Cl^- situés à la même distance $a\sqrt{3}/2$. De même chaque anion Cl^- est entouré par 8 cations Cs^+ à la même distance $a\sqrt{3}/2$. L'indice de coordination est donc égal à 8 pour Cs^+ et pour Cl^-. On dit aussi que c'est une coordination 8-8.

Compacité

La compacité se calcule de la même façon que pour les cristaux métalliques avec le volume du motif égal à la somme des volumes des ions Cs+ et Cl- qui le constituent.

$$C = \frac{ZVmotif}{Vmaille} = \frac{4/3\pi[(r^+)^3 + (r^-)^3]}{a^3}$$

Z: nombre de motifs par maille.
r^+ et r^-: rayons des ions Cs+ et Cl-.
Vmotif: volume du motif CsCl.
Vmaille: volume de la maille cubique de paramètre a.

Masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{ZM_{motif}}{N.a^3}$$

Z: nombre de motifs par maille.
M_{motif} : masse molaire du motif
N: nombre d'Avogadro
a: Paramètre de la maille

Condition d'existence de la structure type CsCl:

$$0.732 \leq \frac{r+}{r-} < 1$$

Voir TD pour la démonstration

Exemples de structures de type CsCl:

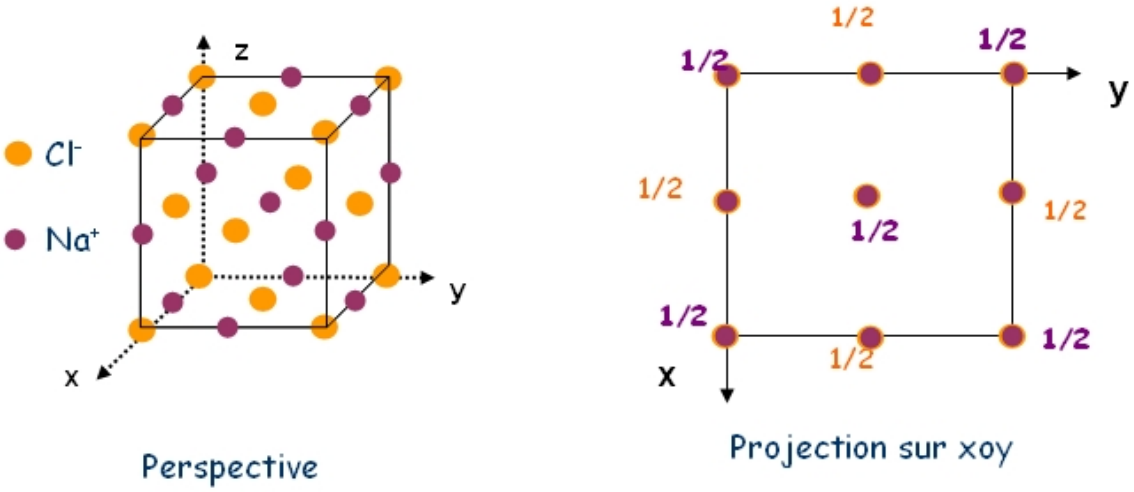
Composé	CsCl	CsBr	CsI	TlCl	TlBr
r+/r-	0,93	0,87	0,78	0,83	0,77

II.2.2.2- Structure type chlorure de sodium (NaCl)

Déscription

Dans cette structure, les ions Cl^- constituent un réseau cubique à faces centrées (CFC): ils occupent les sommets et les centres des faces d'un cube d'arête a. Les ions Na^+ occupent les sites octaédriques du réseau c-a-d le centre du cube et les milieux des arêtes du cube. Cette structure correspond à deux réseau CFC d'arête a: l'un anionique et l'autre cationique, se déduisant l'un de l'autre par une translation de (1/2,0,0), (0,1/2,0) ou (0,0,1/2) cad de a/2 selon une arête du cube.

Représentation de la maille en perspective et en projection sur le plan (001)



Origine sur l'anion Cl^-

Coordonnées réduites

Origine sur l'anion:
Cl-: (000) (1/2 1/2 0) (1/2 0 1/2) (0 1/2 1/2)
Na+: (1/2 1/2 1/2) (1/2 0 0) (0 1/2 0) (0 0 1/2)

Origine sur le cation:
Cl-: (1/2 1/2 1/2) (0 0 1/2) (1/2 0 0) (0 1/2 0)
Na+: (000) (1/2 1/2 0) (1/2 0 1/2) (0 1/2 1/2)

Nombre de groupements formulaires NaCl

La maille type NaCl comprend:

- 8 anions Cl^- aux sommets du cube, chacun comptant pour 1/8 et 6 Cl^- aux centres des faces, chacun comptant pour 1/2, soit 4 anions Cl^-.
- 12 cations Na^+ aux milieux des arêtes, chacun comptant pour 1/4 et un ion Na^+ au centre du cube, soit 4 cations Na^+.

Dans cette maille il y a donc 4 motifs ou groupements formulaires NaCl.

Coordinence

Chaque cation Na^+ est entouré de 6 anions Cl^- situés à la même distance a/2. De même chaque anion Cl^- est entouré par 6 cations Na^+ à la même distance a/2. L'indice de coordination est donc 6 pour les cations Na^+ et 6 pour les anions Cl^-: coordination 6-6.

Compacité

$$C = \frac{ZVmotif}{Vmaille} = Z\,\frac{4/3\pi[(r^+)^3 + (r^-)^3]}{a^3}$$

r^+ et r^-: les rayons des ions Na^+ et Cl^-.

Masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{ZM_{motif}}{N.a^3}$$

M_{motif}: masse molaire du motif NaCl
N: nombre d'Avogadro

Condition d'existence de la structure type NaCl

$$0.414 \leq \frac{r^+}{r^-} < 0.732$$

Voir TD Pour la démonstration

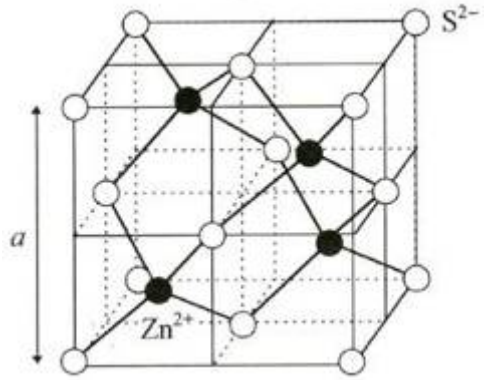
Exemples de structures de type NaCl:

Composé	LiF	NaF	NaCl	NaBr	NaI	KCl
r^+/r^-	0,44	0,70	0,52	0,49	0,44	0,73

Il existe aussi des oxydes tels que CaO, BaO, MgO, FeO ainsi que des sulfures MnS et PbS etc.

II.2.2.3- Structure type ZnS blende

La blende est la variété cubique du sulfure de zinc ZnS. Dans cette structure les ions S^{2-} forment un réseau cubique à faces centrées (CFC) d'arête a. Les ions Zn^{2+} occupent un site tétraédrique sur deux dans ce réseau c-à-d les centres de la moitié des 8 petits cubes d'arête a/2 délimités par 4 anions S^{2-} les plus proches, en quinconce.



Coordonnées réduites

Origine sur l'anion:

S^{2-}: (0 0 0) (1/2 1/2 0) (1/2 0 1/2) (0 1/2 1/2)
Zn^{2+}: (3/4 1/4 1/4) (1/4 3/4 1/4) (1/4 1/4 3/4) (3/4 3/4 3/4)

Si on fait une translation de type (1/4 1/4 1/4) on obtient les nouvelles coordonnées : Origine sur le cation:

S^{2-}: (1/4 1/4 1/4) (3/4 3/4 1/4) (3/4 1/4 3/4) (1/4 3/4 3/4)
Zn^{2+}: (0 1/2 1/2) (1/2 0 1/2) (1/2 1/2 0) (0 0 0)

L'examen de ces nouvelles coordonnées montre que les ions Zn^{2+} forment aussi un réseau CFC. La structure ZnS blende peut donc être décrite par deux réseaux CFC, l'un constitué par les anions S^{2-}, l'autre par les cations Zn^{2+}, décalés l'un de l'autre de 1/4 selon la diagonale du cube c-à-d par une translation de type (1/4,1/4,1/4).

Nombre de motifs

La maille élémentaire ZnS blende comprend:

- 8 anions S^{2-} aux sommets du cube, chacun comptant pour 1/8 et 6 S^{2-} aux centres des faces, chacun comptant pour 1/2, soit 4 anions S^{2-}.
- 4 cations Zn^{2+} chacun comptant pour 1.

Le nombre de motifs ou groupements formulaires ZnS par maille est donc Z = 4.

Coordinence

Chaque cation Zn^{2+} est entouré par 4 anions S^{2-} situés à la même distance $a\sqrt{3}/4$. De même chaque anion S^{2-} est entouré par 4 cations Zn^{2+} à la même distance $a\sqrt{3}/4$.

L'indice de coordination est donc 4 pour Zn^{2+} et 4 pour S^{2-}: coordination 4-4.

Compacité

$$C = \frac{ZVmotif}{Vmaille} = Z\,\frac{4/3\pi[(r^+)^3 + (r^-)^3]}{a^3}$$

r^+ et r^-: les rayons des ions Zn^{2+} et S^{2-}.

Masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{ZM_{motif}}{N.a^3}$$

M_{motif}: masse molaire du motif ZnS
N: nombre d'Avogadro

Condition d'existence de la structure ZnS blende

$$0.225 \leq \frac{r^+}{r^-} < 0.414$$

Voir TD Pour la démonstration

Exemples de structures type ZnS blende

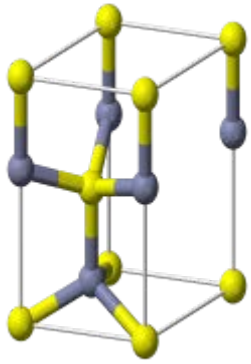
Les composés qui cristallisent avec le même type structural que ZnS blende sont nombreux, comme exemples: ZnO, ZnS, ZnSe, CdS, CuCl, CuBr, SiC, SnSi, GaP, InSb...

Récapitulation: conditions de stabilité des trois structures MX

Type structural	Condition d'existence	Coordinence
CsCl	$0.732 \leq r+/r- < 1$	8-8
NaCl	$0.414 \leq r+/r- \leq 0.732$	6-6
ZnS Blende	$0.225 \leq r+/r- \leq 0.414$	4-4

II.2.2.4- Structure type ZnS wurtzite

La wurtzite est la variété hexagonale de ZnS. Le rapport r+/r- est identique à celui de la blende donc en accord avec la coordinence 4-4. Les ions S^{2-} forment un réseau HC et les ions Zn^{2+} occupent la moitié des sites tétraédriques (un site tétraédrique sur deux). Cette structure peut être également décrite par deux réseaux HC des ions S^{2-} et Zn^{2+} décalés par une translation de 3c/8.



Maille élémentaire de ZnS wurtzite

Coordonnées réduites

Origine sur l'anion: **S^{2-}** (0 0 0) (2/3 1/3 1/2) **Zn^{2+}**: (0 0 5/8) (2/3 1/3 1/8)
Origine sur le cation: **S^{2-}** (0 0 3/8) (2/3 1/3 7/8) **Zn^{2+}**: (0 0 0) (2/3 1/3 1/2)

Nombre de motifs

La maille élémentaire de ZnS wurtzite comprend 2 cations Zn^{2+} et 2 anions S^{2-}, le nombre groupements formulaires ZnS par maille est donc: Z=2.

Coordinence

La coordinence des deux ions est la même. L'indice de coordination est 4 pour Zn^{2+} et 4 pour S^{2-}: coordination 4-4.

Exemples

La structure wurtzite est fortement covalente et caractérise de nombreux composés comme BeO, ZnO, ZnS, ZnTe, CdS, CdTe, GaP, InSb, AlN, GaN,InN.

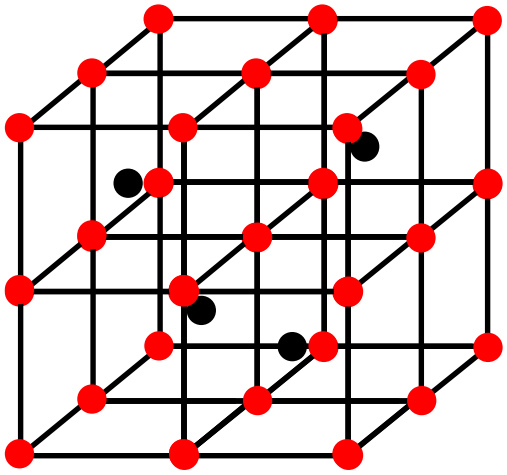
II.2.3- Stéréochimie de quelques structures de type MX_2

II.2.3.1- Structure type fluorine CaF_2 et anti fluorine

*** Description de la structure fluorine CaF_2**

Les rayons ioniques des ions Ca^{2+} et F^- étant: r_{Ca2+}=1.12Å et r_{F}-=1.31Å, le rapport r+/ r-=0.855 Å appartient au domaine de stabilité du type structural CsCl ($0.732 \leq r+/ r- \leq 1$). Or si la structure CaF_2 était de type CsCl, la maille élémentaire contiendrait un anion F^- (sommets de la maille) et un cation Ca^{2+} (centre de la maille): la neutralité électrique ne serait alors pas respectée.

En effet l'analyse par diffraction des RX a montré que la structure fluorine CaF_2 dérive de CsCl: elle peut être décrite par une maille cubique d'arête a dans laquelle les ions F^- occupent les sommets, les centres des faces, les milieux des arêtes et le centre du cube: soit un réseau cubique simple d'arête a/2. Les cations Ca^{2+} occupent les centres de la moitié des petits cubes d'arête a/2.



Coordonnées réduites

Origine sur l'anion:

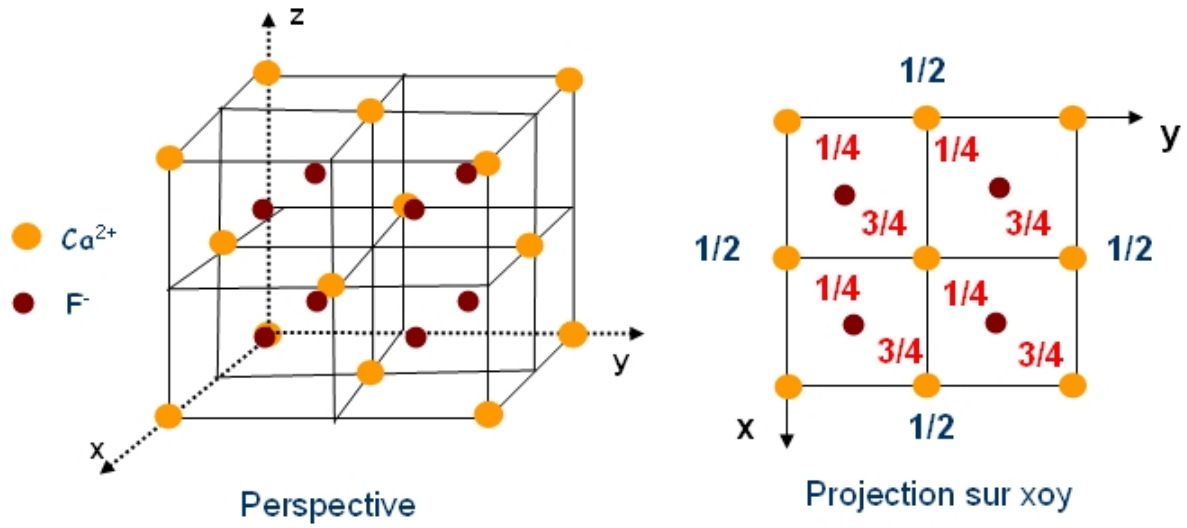
F^-: (000) (1/2 1/2 0) (1/2 0 1/2) (0 1/2 1/2) (1/2 0 0) (0 1/2 0) (0 0 1/2) (1/2 1/2 1/2)
Ca^{2+}: (1/4 1/4 1/4) (3/4 3/4 1/4) (3/4 1/4 3/4) (1/4 3/4 3/4)

Si on fait une translation de type (3/4 3/4 3/4) on obtient les nouvelles coordonnées :

Origine sur le cation:

F^-: (3/4 3/4 3/4) (1/4 1/4 3/4) (1/4 3/4 1/4) (3/4 1/4 1/4) (1/4 3/4 3/4) (3/4 1/4 3/4) (3/4 3/4 1/4) (1/4 1/4 1/4)
Ca^{2+}: (000) (1/2 1/2 0) (1/2 0 1/2) (0 1/2 1/2)

L'examen de ces nouvelles coordonnées montre que la structure fluorine peut aussi être décrite par un réseau cubique dans lequel les cations Ca^{2+} sont situés aux sommets et aux centres des faces d'un cube d'arête a c-à-d un réseau CFC. Les anions F- occupent les centres des 8 petits cubes d'arête a/2 (sites tétraédriques). Les deux réseaux se déduisent l'un de l'autre par une translation de type (3/4 3/4 3/4).



Nombre de groupements formulaires

La maille comprend 4 cations Ca^{2+} et 8 anions F^-. Il y a donc 4 motifs ou groupements formulaires CaF_2 par maille.

Coordinence

Chaque cation Ca^{2+} est entouré de 8 anions F^- situés à la même distance $a\sqrt{3}/4$. Chaque anion F^- est entouré de 4 cations Ca^{2+} situés à la même distance $a\sqrt{3}/4$. Les indices de coordination sont donc 8 pour les cations Ca^{2+} et 4 pour les anions F^-: coordination 8-4.

Exemples de composés cristallisant dans la structure type CaF_2: SrF_2, BaF_2, $SrCl_2$, SnF_2, PbF_2, CeO_2…

*** Description de la structure antifluorine M_2X**

Elle dérive de la structure fluorine par permutation des positions des anions et des cations. Dans ce type de structure, le réseau CFC est formé par les anions, les cations occupent les sites tétraédriques. C'est le cas du composé K_2O. Les anions O^{2-} remplacent les cations Ca^{2+} dans la structure fluorine constituant ainsi un réseau CFC. Les cations K^+ remplacent les anions F^- occupant tous les sites tétraédriques.

La coordinence du cation K^+ est donc égale à 4, celle de l'anion O^{2-} est égale à 8: c'est une coordination 4-8.

La structure, avec 8 cations K+ et 4 anions O2-par maille comporte donc 4 motifs K_2O par maille.

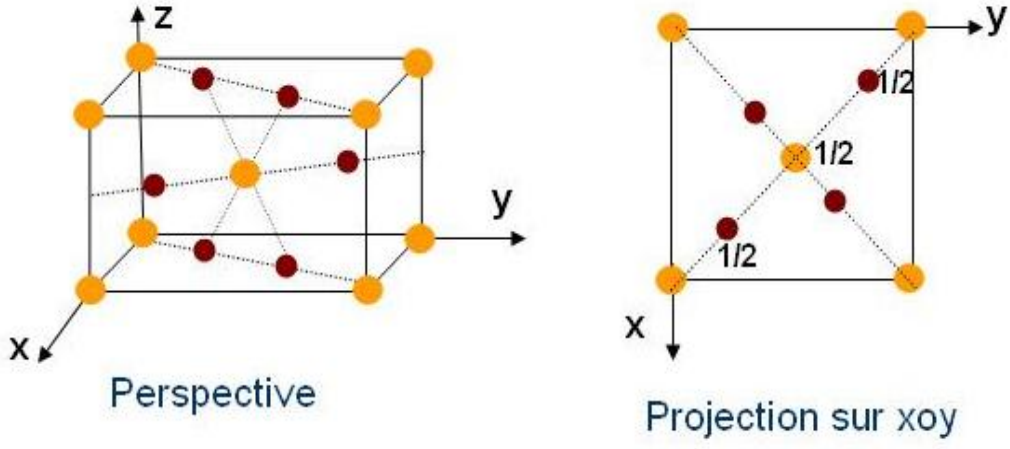
Exemples de composés cristallisant dans la structure type antifluorine: oxydes, des sulfures, séléniures, tellurures de lithium, sodium, potassium ainsi que Cu_2S, Cu_2Se…

II.2.3.2- Structure type rutile TiO_2

Description de la structure

TiO_2 présente trois variétés allotropiques: l'anastase (quadratique), la brookite (orthorombique) et la rutile (quadratique). La variété rutile est stable dans les conditions de référence. La différence d'électronégativité entre les deux éléments, titane et oxygène est $\Delta\chi$ =

1.9, soit un degré d'ionicité de la liaison Ti-O de 59%. La structure de type rutile cristallise avec une maille quadratique de paramètres a=4.59Å et c=2.96 Å. Dans cette dernière structure, les ions Ti^{4+} forment un réseau quadratique centré (avec c<a) et les ions O^{2-} forment un octaèdre de forme autour des ions Ti^{4+}.



La structure rutile peut être décrite comme un empilement régulier d'octaèdres $[TiO_6]^{n-}$ s'associant par arêtes communes pour former des chaînes infinies dans la direction de l'axe OZ. Ces chaînes sont liées entre elles par les sommets libres restants. Les distances Ti-Ti sont: 2.96 Å à l'intérieur des chaînes et 3.567 Å entre les chaînes.

Coordonnées réduites:

Ti^{4+}: (0, 0, 0); (1/2, 1/2, 1/2).
O^{2-}: (u, u,0); (-u,-u, 0); (1/2+u, 1/2-u, 1/2); (1/2-u, 1/2+u, 1/2) avec u = 0,29

Coordinence: 6:3

Ti^{4+}: 6, octaèdre de forme et O^{2-}: 3, triangle presque équilatéral.

Nombre de motifs par maille:

Ti^{4+}: 8x1/8 + 1 = 2 et O^{2-}: 4x 1/2 + 2 = 4 donc 2 motifs TiO_2/maille.

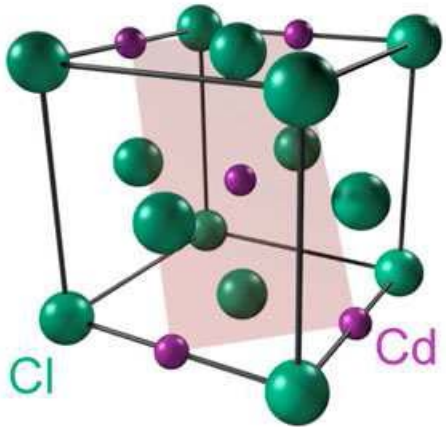
Exemples de composés cristallisant dans la structure type rutile

La structure type rutile est très importante dans la nature: les fluorures divalents MF_2 (M=Mg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), les oxydes tétravalents MO_2 (M=Ge, Sn, Ti, V, Cr, Mn, Ru, Os, Ir,…) et certains oxyfluorures trivalents désordonnés comme VOF ou FeOF.

II.2.4- Stéréochimie de quelques structures lamellaires

II.2.4.1- Structure type $CdCl_2$

Dans le chlorure de cadmium, les ions Cl^- forment un empilement CFC et les ions Cd^{2+} occupent la moitié des sites octaédriques (un plan sur deux perpendiculairement à l'axe A3). La répulsion entre les plans de chlores non séparés par les plans de cadmium engendre une déformation rhomboédrique.



Coordinence: 6:3

Cd^{2+}: 6, octaèdre de forme et Cl^-: 3, pyramide trigonale.

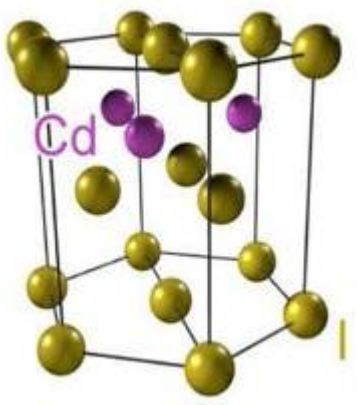
Nombre de motifs par maille: 1 motifs $CdCl_2$/maille.

Exemples de composés cristallisant dans la structure type $CdCl_2$

Les chlorures de Fe, Co, Mn, Ni et Mg cristallisent dans la structure de type $CdCl_2$.

II.2.4.2- Structure type CdI_2

Dans la structure de CdI_2, les ions I^- forment un empilement hexagonal compact et les ions Cd^{2+} occupent la moitié des sites octaédriques (un plan sur deux).



Coordinence: 6:3

Cd^{2+}: 6, octaèdre de forme et I^-: 3, pyramide trigonale.

Nombre de motifs par maille: la pseudo-maille hexagonale contient un seul motif CdI_2.

Exemples de composés cristallisant dans la structure type CdI_2

Parmi les composés qui cristallisent dans cette structure, on peut citer : MI_2, MBr_2 et $M(OH)_2$ avec M = Cd, Ca, Fe, Co.

III- Energie réticulaire des cristaux ioniques

Définition

L'énergie réticulaire Eret d'un solide ionique est l'enthalpie molaire standard ΔH° de la réaction de dissociation du solide en ions gazeux:

$$MX\ (s) \rightarrow M^+\ (g) + X^-\ (g) \qquad Eret = \Delta H°$$

Les réactions de dissociation étant endothermiques, Eret est positif (Eret > 0).

Remarque: Certains auteurs définissent Eret comme étant l'enthalpie molaire standard de la réaction inverse de la dissociation **c-à-d**: Eret = -ΔH°.

L'énergie réticulaire peut être déterminée par diverses méthodes en particulier:

- La méthode de l'énergie potentielle électrostatique.
- La méthode du cycle de Born-Haber.

III.1- Détermination par la méthode électrostatique

Un cristal ionique est formé d'anions et de cations, chaque ion est donc soumis à un champ électrostatique créé par tous les autres ions du réseau. Il possède donc une énergie potentielle d'origine électrostatique. La formation d'un édifice ionique stable implique un équilibre entre les forces attractives et les forces répulsives. L'énergie de cohésion doit donc tenir compte de deux termes:

i) un terme coulombien (Ep), résultant des interactions entre charges électriques supposées ponctuelles.

ii) un terme électronique (Erep) dû à la répulsion des nuages électroniques des ions.

i) Calcul de Ep

Soient deux charges ponctuelles q_1 et q_2 distantes de r. La force d'interaction électrostatique est:

$$F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

L'énergie potentielle d'interaction (ep) entre les deux charges, correspond au travail nécessaire pour amener le deux charges de l'infini à leur distance d'équilibre d dans le cristal:

$$e_p = -\int F dr = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 d} = q_1 V_2$$

Avec $V_2 = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 d}$: potentiel électrostatique crée sur q_1 par la charge q_2 placé à la distance d.

Lorsque q_1 et q_2 sont de signes opposés, la force coulombienne F est une force attractive, l'énergie potentielle e_p est négative: le système est stabilisé car son énergie diminue.

Un cristal étant constitué d'une infinité d'ions, l'énergie potentielle due à l'interaction entre un ion A de charge q_1 et tous les autres ions de charge q_i situées à la distance di de A est Ep:

$Ep = q_1 (V_2 + V_3 + \ldots + V_i + \ldots + V_n)$

$$Ep = q_1 \sum_{i=2}^{\infty} V_i \qquad \text{avec} \qquad V_i = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 d_i}$$

$$Ep = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_2}{d_2} + \frac{q_3}{d_3} + \ldots + \frac{q_i}{d_i} \ldots + \frac{q_n}{d_n}\right)$$

Application

Soit un composé AB de structure type NaCl. Les ions présent étant A^{z+} et B^{z-}. Les charges nettes des ions sont donc: +ze pour les cations et –ze pour les anions. Considérons le cation A^{z+} placé au centre du réseau décrit par une maille cubique d'arête a**,** il est entouré de: 6 anions B^{z-} à la distance d=a/2; 12 cations A^{z+} à la distance d√2; 8 anions B^{z-} à la distance d√3 et 6 cations A^{z+} à la distance 2d…

$$Ep(A) = \frac{ze}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{6ze}{d_2} + \frac{12ze}{d\sqrt{2}} - \frac{8ze}{d\sqrt{3}} + \frac{6ze}{2d} - \ldots.\right)$$

$$Ep(A) = \frac{-z^2e^2}{4\pi\varepsilon_0 d}\left(\frac{6}{\sqrt{1}} - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} + \ldots.\right)$$

Le terme $\left(\frac{6}{\sqrt{1}} - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} + \ldots.\right)$ constitue une série convergente. On l'appelle constante de Madelung (*M*). Elle dépend uniquement de la géométrie du cristal. Sa valeur est la même pour tous les cristaux de même type:

Type de réseau	CsCl	NaCl	ZnS	CaF2
M	1.7627	1.7476	1.6381	5.039

D'où:

$$Ep(A) = \frac{-z^2e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} M$$

De la même façon on peut calculer Ep(B). Comme pour les cristaux type NaCl les cations A^{z+} et les anions B^{z-} possèdent exactement le même environnement:

$$Ep(B) = Ep(A) = \frac{-z^2e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} M$$

Comme l'interaction entre deux ions figure à la fois dans Ep(A) et dans Ep(B), l'énergie potentielle coulombienne pour le cristal AB est donc:

$$\frac{1}{2}[Ep(A) + Ep(B)] = \frac{-z^2e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} M$$

De façon générale, dans un cristal de formule AxBy, les charges sont différentes: +ze pour le cation et -z'e pour l'anion, l'énergie potentielle coulombienne s'écrit alors:

$$Ep(AxBy) = \frac{-zz'e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} M$$

ii) Calcul de Erep

Il existe plusieurs modèles pour déterminer l'énergie de répulsion, en particulier:

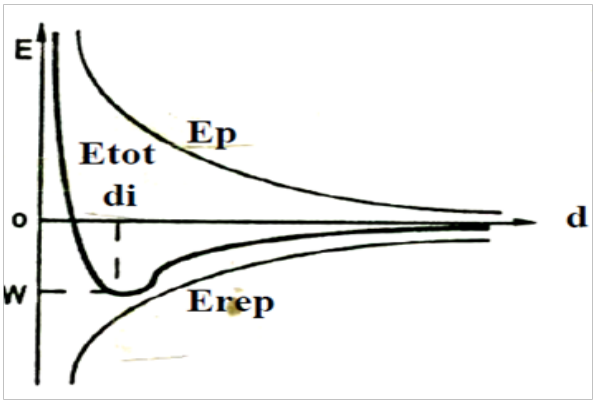
- le modèle de Born-Landé: Erep = Bd^{-n}
- le modèle de Born-Mayer: Erep = $Be^{-d/\rho}$

n: constante
B: constante d'intégration
ρ: s'exprime en fonction du coefficient de compressibilité de la structure

Soit Etot l'énergie potentielle totale: Etot = Ep + Erep.

*Avec le modèle de Born-Landé, l'énergie potentielle totale de NaCl s'écrit:

$$Etot = \frac{-e^2}{4\pi\varepsilon_0 d} M + \frac{B}{d^n}$$



Variation de l'énergie avec la distance d entre deux ions

B peut être éliminé si l'on remarque qu'à l'équilibre cette énergie passe par un minimum quand d----->di (di: distance internucléaire d'équilibre). Donc:

$$\left(\frac{dEtot}{dd}\right)_{d\longrightarrow di} = \frac{e^2 M}{4\pi\varepsilon_0 di^2} - \frac{nB}{d^{n+1}} = 0$$

En remplaçant B dans l'expression de Etot de NaCl:

$$Etot = \frac{-e^2 M}{4\pi\varepsilon_0 di}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Dans les conditions standard de référence (P=1bar et T=298.15 K), la valeur de Etot calculée pour une mole correspond à l'enthalpie de cristallisation (ΔH°) du cristal:

$$Etot = \frac{-e^2 MN}{4\pi\varepsilon_0 di}\left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

N est le facteur de Born-Landé. Sa valeur dépend de la configuration des gaz rares adoptée par les ions de la structure:

Configuration de l'ion	He	Ne	Ar	Kr	Xe
n	5	7	9	10	12

L'expression de l'enthalpie de cristallisation peut être généralisée pour un cristal formé par des cations A^{z+} et des anions $B^{z'-}$.

$$\Delta H^0 cris = \frac{-zz'e^2MN}{4\pi\varepsilon_0 di}\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

* Avec le modèle de Born-Mayer un calcul analogue donne:

$$\Delta H^0 cris = \frac{-zz'e^2MN}{4\pi\varepsilon_0 di}\left(1-\frac{\rho}{di}\right)$$

D'où l'énergie réticulaire: Eret = -ΔH°cris:

* Relation de Born-Landé: $Eret = \frac{zz'e^2MN}{4\pi\varepsilon_0 di}\left(1-\frac{1}{n}\right)$

* Relation de Born-Mayer: $Eret = \frac{zz'e^2MN}{4\pi\varepsilon_0 di}\left(1-\frac{\rho}{di}\right)$

Exemple: NaCl

z = z' = 1, *M* = 1.75, a = 5.638 Å , di = a/2, e = 1.610^{-19} C

Na^+ a la configuration de Ne et Cl^- celle de Ar: n = (7 + 9)/2 = 8

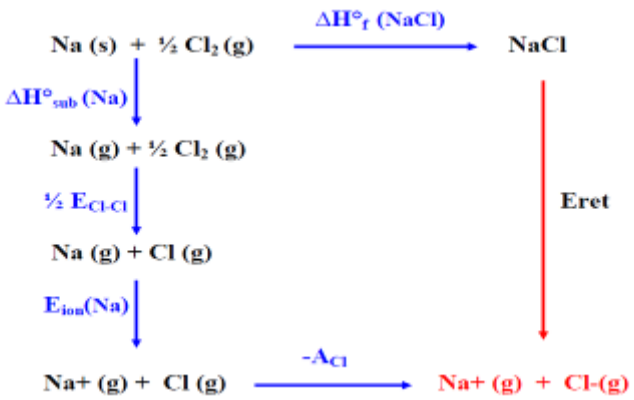
D'où Eret = 753 kj.mol^{-1}

III.2-Détermination par la méthode thermodynamique: cycle de Born-Haber

L'énergie réticulaire Eret peut être déterminée en utilisant un cycle thermodynamique, le cycle de Born-Haber.

Exemple: NaCl

Soit le cycle thermodynamique:



Loi de Hess:

$\Delta Hret = - \Delta H°_f(NaCl) + \Delta H°_{sub}(Na) + 1/2\ E_{Cl-Cl} + E_{ion}(Na) - A_{Cl}$

$\Delta H°_f(NaCl)$: enthalpie standard de formation de NaCl= -411kj.mol^{-1}

$\Delta H°_{sub}(Na)$: enthalpie standard de sublimation de Na =109kj.mol^{-1}

E_{Cl-Cl}: énergie de liaison Cl-Cl = 240kj.mol^{-1}

$E_{ion}(Na)$: énergie d'ionisation de Na = 496kj.mol^{-1}

A_{Cl}: affinité électronique de Cl = 348kj.mol^{-1}

D'où $\Delta Hret$ = 788 kj.mol^{-1}